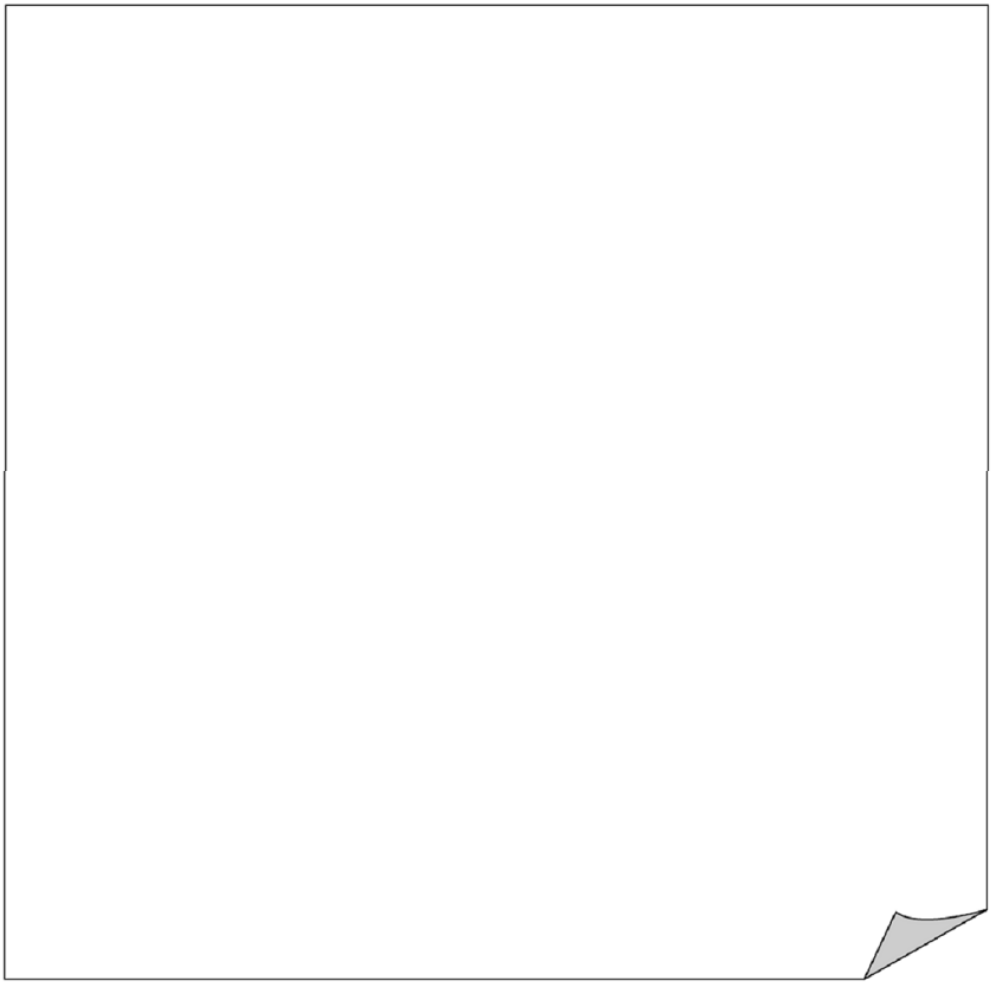
Appréciation de l'encadrant

Dr. Faten Chaieb



الملخص

هذا العمل هو جزء من مشروع بحث علمي أجري في مختبر "كريستال" بُغية الحصول على شهادة مهندس علوم إعلامية.
وكان الهدف الرّئيسي من المشروع إقتراح خوارزميّة من أجل فهرسة الكائنات ثلاثيّة الأبعاد. تتمثل الخوارزميّة المُقترحة في واصف محلّي داخلي. بعد ذلك سيتمّ إنشاء و إختبار محرّك بحث عن كائنات ثلاثيّة الأبعاد.

الكلمات المفاتيح فهرسة الكائنات ثلاثيّة الأبعاد واصفات الأشكال ثلاثيّة الأبعاد التعرف على الأشكال واصفات محليه نقاط الاهتمام مجاورة جِيُوديسِيّة

Résumé

Ce travail est une partie d'un projet de recherche réalisé au sein du laboratoire CRISTAL-GRIFT en vue de l'obtention du diplôme national d'ingénieur en informatique.
L'objectif principal du projet était de proposer un algorithme d'indexation d'objets 3D. L'algorithme proposé était un descripteur local intrinsèque.
Un moteur de recherche d'objets 3D sera par la suite implémenté et testé.

Mots clés : Indexation 3D, Reconnaissance de formes, descripteur de formes 3D, descripteurs locales, points d'intérêt, voisinage géodésique.

Abstract

This work is a part of an academic project realised within CRISTAL-GRIFT laboratory for obtaining a diploma of computer science engineer.
The main goal of this graduation project was to propose a solution in order to index 3D objects. The proposed algorithm was an intrinsic local shape descriptor.
At the end of this work, a platform of 3D object retrieving is implemented thus tested.

Key words : 3D retrieval, 3D shape descriptors, local shape descriptors, interest points, geodesic neighbourhood.

Table des matières

1 Éléments d'état de l'art **4**

1.1 Concepts de base 4

1.1.1 Présentations des données 3D 4

1.1.1.1 Notion de la tridimensionnalité 4

1.1.1.2 Types de données 3D 5

1.1.2 Calculs géodésiques 8

1.1.3 Les Descripteurs 9

1.1.4 Mesures de similarité 9

1.2 Méthodes de description de forme 3D 10

1.2.1 Descripteurs globaux 11

1.2.1.1 Histogramme de cordes 11

1.2.1.2 Descripteur de Hough 3D 11

1.2.1.3 Distribution de Forme 3D 12

1.2.1.4 Spectre de Forme 3D 13

1.2.2 Descripteurs locaux 14

1.2.2.1 Boules de Savon (blowing bubble) 14

1.2.2.2 Spin Image 15

1.2.2.3 Spectre de Forme Géodesique 17

1.2.2.4 Distribution de forme locale 17

1.2.2.5 Contexte de formes 18

2 Représentation locale Intrinsèque **19**

2.1 Principe 19

2.1.1 Les principe origines : du 2D au 3D 19

2.1.2 Principe du descripteur contexte de forme 3D intrinsèque 21

2.2 Étapes de calcul du descripteur 21
2.2.1 Division de la surface : Élaboration de la grille 22
2.2.1.1 Mise à l'échelle multidimensionnelle 23
2.2.1.2 Lancement des rayons vers l'extérieur 23
2.2.1.3 Lancement des rayons vers l'intérieur 25
2.2.1.4 Modifications suggérées 26
2.2.2 Calcul du descripteur 28
2.2.3 Abordement des problèmes d'orientation 29

3 Représentation locale intrinsèque de surfaces : Application à l'indexation d'objets 3D Non-Rigides 31

3.1 Reconnaissance de formes 3D 31
3.1.1 Processus 31
3.1.2 Indexation 33
3.2 Application de l'indexation à un objet 3D non rigide 33
3.2.1 Détection des points d'intérêt 34
3.2.2 Calcul du descripteur : du local au global 34
3.3 Expérimentations 34
3.3.1 Propriétés du descripteur 35
3.3.1.1 Mesure de similarité : Distance de Hausdorff 35
3.3.1.2 Invariance à la rotation 36
3.3.1.3 Influence du changement d'échelle 37
3.3.1.4 Robustesse du descripteur par rapport au bruit 38
3.3.2 Application à la mise en correspondance point à point 38
3.3.3 Base de test et critères d'évaluation 40
3.3.3.1 Environnement matériel et logiciel 41
3.3.3.2 Base de test 41
3.3.3.3 Evaluation 42

Bibliographie 47

Netographie 48

Table des figures

1 Plan du travail 2

1.1 Différence entre l'aspect 2D et l'aspect 3D 5
1.2 Ensemble de données non-structurés pour la représentation 3D 6
1.3 Méthodes de représentation des modèles 3D par des solides 7
1.4 Les maillages triangulaires 7
1.5 Les courbures principales obtenues des plans tournant 8
1.6 Paramétrisation : un plan est décrit par un point 12
1.7 Distribution de forme de 6 voitures (noirs) et 5 chars (gris) 13
1.8 Index de formes pour quelques formes connues 14
1.9 Élaboration de l'image spin 16
1.10 Quelques résultats pour le descripteur Spin-images 16
1.11 Extraction du descripteur distribution de forme locale 17
1.12 Décomposition de l'espace en des bins 18

2.1 Descripteur Contexte de formes 2D 20
2.2 Methodes proposés pour créer la grille locale 22
2.3 Chemin géodésique entre deux points 23
2.4 Creation de la grille intrinsèque 24
2.5 Propagation des lignes angulaires vers l'extérieure 25
2.6 Lancement des rayons exterieur-intérieur 25
2.7 Choix du seuil epsilon 26
2.8 Traçage des niveaux géodesiques 27
2.9 Elaboration de la Grille polaire 28

3.1 Reconnaissance de formes : Perception Humaine 32

3.2 Reconnaissance de formes : Processus 32
3.3 Processus d'indexation 33
3.4 Élaboration du descripteur 35
3.5 Invariance du descripteur par rapport à la rotation 36
3.6 Invariance du descripteur par rapport au changement d'échelle 37
3.7 Influence du bruit sur le calcul du descripteur 38
3.8 Mise en correspondance des points dans un seul objet 39
3.9 Mise en correspondance des points (considérant un seuil) 40
3.10 Système de reconnaissance de forme : exemple de requete 40
3.11 Echantillons de la base de test 42
3.12 Cumulativ matching curve : courbe de correspondances cumulés 43

Introduction

Motivations

La reconnaissance des images, des scènes et des visages pour l'être humain est toujours basée sur l'aspect visuel de ces derniers. À partir des images détectées par le système visuel humain, le cerveau cherche à lier ces informations, de formes, de couleurs et de textures à l'ensemble des scènes et des images stockés dans nos mémoires.

Simuler cette faculté de reconnaître des objets sur des machines est un axe qui n'a cessé d'attirer l'attention des chercheurs, des informaticiens ainsi que les industries d'intelligence artificielle. De récentes applications comme les jeux vidéos, le cinéma, l'archéologie, la sécurité ou la médecine... suscitent un intérêt croissant pour la représentation et le traitement des données tridimensionnelles.

Les techniques de vision par ordinateur visent à interpréter et traiter les images et les scènes détectées par les capteurs.
Particulièrement, la reconnaissance des objets dans le champ de vue des capteurs, déjà profondément étudiée pour les images 2D, transite maintenant vers le domaine de 3D vu que les robots et les capteurs évoluent et qu'ils ont maintenant la faculté de générer des rendus tridimensionnels.

Pour répondre à ces "nouveaux" besoins, on a intérêt à développer de nouvelles fonctionnalités qui permettent de manipuler efficacement ces données tridimensionnelles : de point de vue format, qualité de représentation, compression, sécurité d'échange,.. tous sont des défis à accomplir, mais aussi, pour aboutir à une reconnaissance de forme, nous devons passer par l'étape de chercher l'objet dans une base de données.

Chercher un objet dans une grande base d'objets 3D, est un défi qui se basera sur certains critères de similarité, l'objet requête et l'objet obtenu suite à la recherche doivent être visuellement similaires.

Contexte du projet

Dans ce projet, nous cherchons à faire l'indexation d'une base de données 3D. Pour cela nous cherchons les descripteurs déjà présents, puis nous proposons un algorithme à implémenter.
Nous finissons par indexer une base de données d'objet 3D, tester les performances du descripteur proposé, puis l'intégrer dans un moteur de reconnaissance de formes.
Ce travail est réalisé en tant que projet de fin d'études à l'Ecole Nationale des Sciences de l'Informatique (ENSI) au sein du laboratoire CRISTAL-Pôle GRIFT.

Planning pré-visuel du projet

Avant de commencer un travail, il faut planifier et mettre les grandes lignes à suivre. La figure 1 décrit la chronologie qu'on va suivre

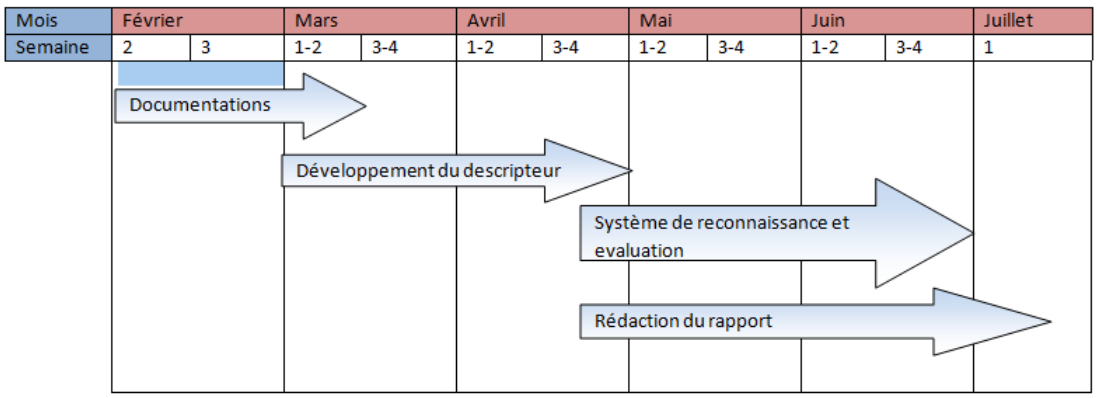


FIGURE 1 – Plan du travail

Organisation du rapport

Nous planifions le rapport comme suit

- Une introduction générale
- Le premier chapitre est nommé "Éléments d'état de l'art", il sera consacré à une étude approfondie des notions à utiliser ainsi qu'une étude de quelques descripteurs présents.
- Dans le deuxième chapitre "Représentation locale intrinsèque" nous parlons du descripteur proposé en détaillant les étapes d'implémentation
- Dans le dernier chapitre on applique le descripteur sur l'indexation d'un objet 3D, nous évaluons le descripteur implémenté en l'intégrant dans un système de reconnaissance de formes.
- Nous finissons par une conclusion générale ainsi que des perspectives.

Chapitre 1

Éléments d'état de l'art

Introduction

Avant de commencer tout travail, il faut mettre le projet dans son cadre technique en cherchant les notions à aborder et les travaux déjà présents. C'est pour cela que nous introduisons ce chapitre pour clarifier des notions que nous allons utiliser, et présenter une étude des principes de quelques descripteurs déjà présents dans le domaine de reconnaissance de formes tridimensionnelles.

1.1 Concepts de base

Dans la suite de ce rapport, on va utliser des termes techniques familiers pour les spécialistes du domaine, parfois inconnus par autruis, donc c'est dans cette section que nous mettons en place quelques définitions et notions.

1.1.1 Présentations des données 3D

En observant un objet 3D, la question qui se pose c'est comment ces objets sont représentés sur un écran planaire. Le présent travail, porte sur les objets tridimensionnels, donc il est indispensable de présenter les structures de données utilisés.

1.1.1.1 Notion de la tridimensionnalité

L'image 2D est représentée selon deux axes(X,Y) sur un plan, cependant, la forme 3D est représentée suivant 3 axes(largeur, longueur et profondeur) (X,Y,Z) avec Z est l'axe de profon-

deur celui qui donne l'effet réaliste sur écran, c'est celui qui donne l'aspect proche de ce qu'on voit dans le monde réel comme le montre la figure 1.1.
La 3D est donc une méthode de modélisation des données tridimensionnels, appelés souvent des objets 3D.



(a) Echographie tridimensionnelle



(b) Echographie bidimensionnelle

FIGURE 1.1 – Différence entre l'aspect 2D et l'aspect 3D

1.1.1.2 Types de données 3D

Selon les modalités d'acquisition : scanner 3D, vision assisté par ordinateur, capteurs,etc.., les types de données 3D changent et les méthodes avec lesquelles on les représente changent aussi.
Dans cette partie nous citons quelques méthodes pour représenter les objets 3D.

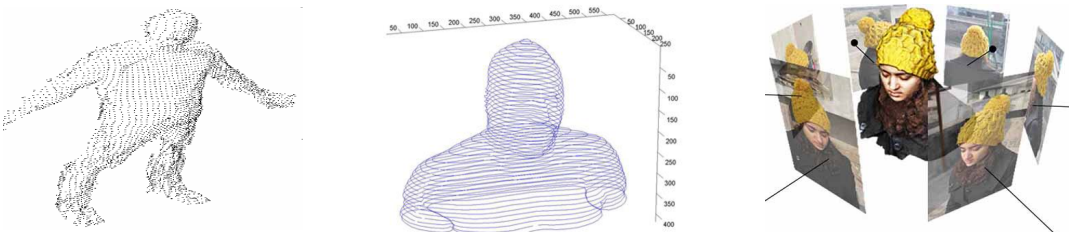
Ensemble de données : L'objet 3D est représenté par un ensemble de données indépendantes : ensemble de contours, nuage de points, ou encore ensemble d'images 2D. Comme le montre la figure 1.2.

Le nuage de points, est en réalité des échantillons de l'objet 3D, non structurés obtenus à partir du "rangefinder" ,"Mise au point télémetrique", ou par la vision assistée par ordinateur. Cette représentation est simple mais ne fournit aucune information sur les connectivités ou l'adjacence.

L'ensemble de contours,est une représentation généralement utile pour les géologues, car ils travaillent sur des coupes. Cette représentation était initialement développée pour l'imagerie médicale. Le problème avec cette représentation est au niveau de la reconstruction et triangulation dans la phase d'établissement de l'appariement entre les contours.

Quant à l'ensemble des images, ce sont des images stéréoscopiques, obtenus en tournant un objet 3D sur un axe fixe avec une vitesse constante. L'acquisition est faite avec un caméra

fixe, ou bien en utilisant d'autres instruments. Les images 2D contiennent des informations d'intensité alors que cet ensemble d'images contient des informations de profondeur.



(a) Nuage de Points (b) Ensemble de contours (c) Ensemble d'images 2D

FIGURE 1.2 – Ensemble de données non-structurés pour la représentation 3D

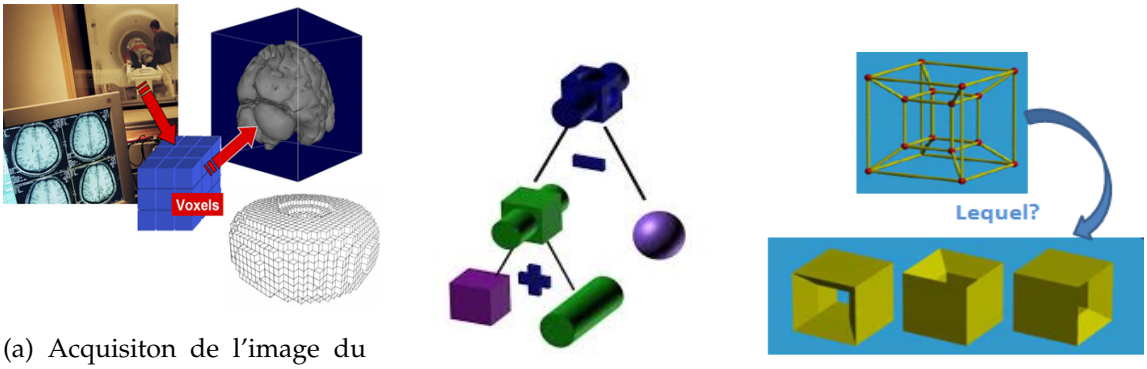
Les Solides 3D : C'est une représentation concrète de données 3D sous forme de solides, ces modèles offrent une description des détails extérieurs et intérieurs de l'objet.

Parmi ces représentations, nous citons :

- Wireframe model : appelé Fil de Fer 3D, c'est la méthode la plus ancienne de représentation des objets 3D. Elle représente la forme de solide par le biais des segments et des points significatives de l'objet. Dans une base de données, 2 tables forment le wireframe model : le tableau contenant les coordonnées des points 3D et le tableau contenant les arêtes. Néanmoins, cette méthode présente un peu d'ambiguïté vu qu'elle n'offre pas des détails de remplissage comme le montre la figure 1.3.

- Voxels : Cette technique, permet de subdiviser l'espace en une grille de cellules appelés des Voxels similairement aux Pixels pour les plans 2D. Chaque Voxel est stocké avec des données de couleurs, d'opacité etc..
  Cette technique est généralement utilisée pour l'imagerie médicale en utilisant les IRM : Imagerie à Résonance Magnétique,un exemple est illustré par la figure 1.3.

- CSG (Constructive Solid Geometry), géométrie de construction solide, cette technique se base sur la représentation de l'objet comme ensemble de quelques objets tridimensionnelles plus simples, l'arbre de construction est appelée CSG-arbre (1.3b de la figure 1.3)



(a) Acquisiton de l'image du cerveau IRM, représentation par voxels

(b) L'arbre CSG d'un modèle simple

(c) L'ambiguité de la représentation WireFrame

FIGURE 1.3 – Méthodes de représentation des modèles 3D par des solides

Les Surfaces : C'est une représentation qui décrit comme le nom l'indique la surface extérieure de l'objet. Ces surfaces sont représentés par :

- Les surfaces paramétriques : une représentation dans l'espace $\mathbb{R}^3$ définie par une équation paramétrique $r(u,v) = \{x(u,v), y(u,v), z(u,v)\}$
- Les surfaces implicites : consiste à représenter la surface comme l'ensemble des points solution à une équation implicite $F(x,y,z) = 0$ par exemple l'équation d'un ellipse : $(\frac{x}{r_x})^2 + (\frac{y}{r_y})^2 + (\frac{z}{r_z})^2 - 1 = 0$
- Les maillages : les Mesh en anglais de la figure 1.4, c'est un ensemble de polygones connectés entre eux, généralement des triangles, appelés des facettes. Cette représentation est composée de deux tableaux, un qui décrit l'ensemble des sommets (vertex), et l'autre qui contient, pour chaque facette les sommets qui la composent.

  C'est avec cette représentation que nous travaillons car c'est la représentation la plus simple à modeliser par les ordinateurs et la plus utilisée dans le monde.

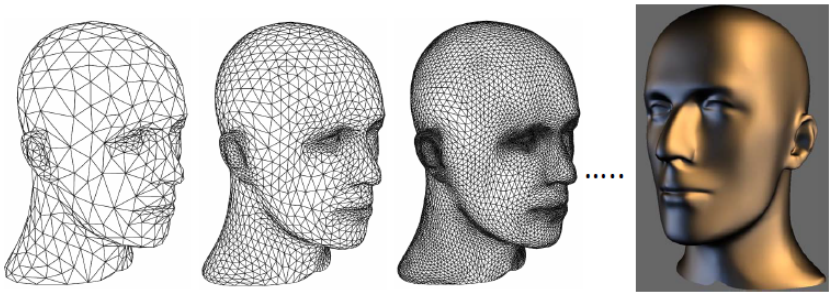


FIGURE 1.4 – Les maillages triangulaires

1.1.2 Calculs géodésiques

- **Courbe Géodésique :** Les géodésiques sont les trajectoires d'un point matériel se déplaçant sur la surface et soumis à la seule réaction du normale ; on peut donc les réaliser physiquement en faisant rouler (côté concave) des petites billes sur la surface, en état d'apesanteur (avec pesanteur, ces lignes deviennent les lignes d'écoulement).
- **Distance Géodésique :** C'est la mesure de longueur du chemin géodésique entre deux points. Ce chemin géodésique est la plus courte courbe géodésique entre ces deux points.
- **Les courbures :**

  La courbure d'un objet géométrique est une mesure quantitative du caractère plus ou moins courbé de cet objet. C'est aussi l'inverse du rayon du cercle osculateur(cercle qui peut être confondue avec l'objet au plus près voisinage du point étudié).

  Pour calculer la courbure en un point M, on considère un plan tournant, perpendiculaire en M au plan tangent à la surface.

  Ce plan intersecte la surface considérée en une courbe. À chacune des courbes ainsi construites est associée sa courbure en M.

  Les valeurs minimum et maximum de la courbure portent le nom de *courbures principales* comme illustré par la figure 1.5.

  Àpartir de cette définition on cosidère γ_{min} et γ_{max} On peut ainsi définir la courbure moyenne $\gamma_{moy} = (\gamma_{min} + \gamma_{max}) \div 2$ et la courbure gaussienne (courbure de Gauss) $\gamma_g = \gamma_{min} \times \gamma_{max}$

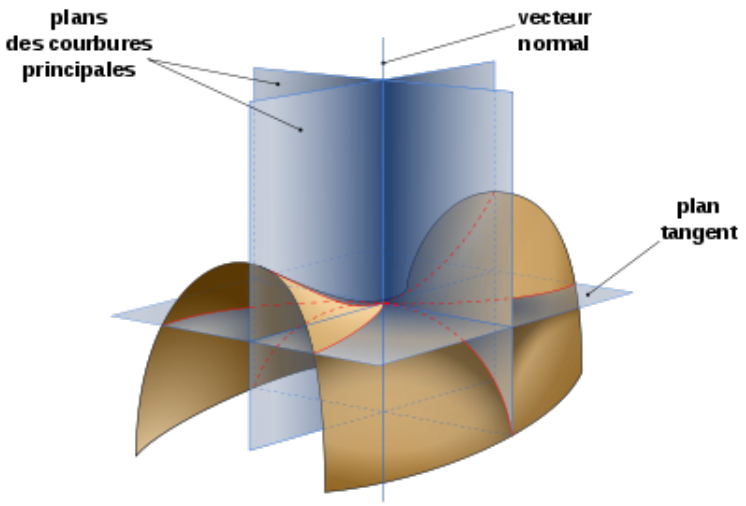


FIGURE 1.5 – Les courbures principales obtenues des plans tournant

1.1.3 Les Descripteurs

Pour chercher dans une grande base de données, chaque modèle 3D doit être associé avec un identifiant unique, qui sera son index dans cette base.
Cet identifiant unique décrit l'objet soit globalement soit partiellement de telle façon qu'il soit significatif, c'est ce qu'on appelle DESCRIPTEUR.
Un descripteur est aussi une quantité abstraite qui représente un ensemble de données relativement plus complexe.

Un descripteur, peut caractériser la forme globale d'un modèle 3D, il traduit la géométrie ou la topologie intégrale de l'objet, il est dit un descripteur global. Il peut aussi bien décrire une partie d'un modèle, se focaliser sur les détails locales et les paramètres d'une région de l'objet dans ce cas il est calculé pour un point spécifique ou une région en considérant un voisinage pré-repéré.
Certains critères sont souhaitables pour un descripteur à savoir : l'invariance maximale par rapport au bruit, à certaines perturbations, l'invariance aux transformations, la complétude qui garantit qu'un objet soit identifé d'une façon unique.

1.1.4 Mesures de similarité

Pour faire la mise en correspondance et repérer le taux de similarité entre le modèle requête et les descripteurs des objets dans la base des descripteurs, il faut fixer une métrique de mesure. Le taux de similarité, doit être quantifié par une mesure mathématique, une fonction appelée distance entre les deux objets.

Certains l'appellent mesure de "dissimilarité" pour qu'elle soit en cohérence avec le mot "distance". En faitn c'est plus logique de voir le taux de non-ressemblance entre deux objets et d'ailleurs c'est ce que reflète le terme distance : Plus la distance entre deux objets est minime, plus les deux objets se ressemblent, et plus la mesure de dissimilarité est minime, plus la mesure de similarité augmente.

Une métrique distance peut être ainsi définie comme étant une fonction qui a pour entrée une pair de descripteurs et a pour sortie le taux de ressemblance inversé.
Soit $d : Descripteurs \times Descripteurs \rightarrow \mathbb{R}_+ \bigcup \{0\}$
Comme toute distance, certains critères doivent être vérifiés à savoir :

- ✓ **Identité** $\forall x \in Descripteurs, d(x,x) = 0$

  La propriété de l'identité renseigne sur le fait qu'une forme est complètement similaire à elle même. C'est une propriété qu'on cherche souvent à satisfaire lors du processus de reconnaissance de formes.
- ✓ **Symétrie** $\forall x, y \in Descripteurs, d(x,y) = d(y,x)$

  Cette propriété n'est pas assez nécessaire, car déjà il n'est pas souvent évident pour l'être humain qu'un objet x ressemble à un objet y veut dire que y est similaire à x. Naturellement, et inconsciemment puisque la perception humaine affirme qu'un ellipse est plutôt ressemblant à un cercle et que l'inverse n'est pas souvent affirmé, c'est que cette attitude n'est pas fausse si elle est vérifiée par VAO(vision assistée par ordinateur) [21].
- ✓ **Positivité** $\forall x \neq y \in Descripteurs, d(x,y) > 0$.

  Cette propriété de positivité, bien qu'elle vient du fait que c'est une mesure de distance, reflète la propriété que deux objets différent ne peuvent jamais être complètement similaires.
- ✓ **Inégalité triangulaire** $\forall x, y, z \in Descripteurs, d(x,z) <= d(x,y) + d(y,z)$

  Cette propriété n'est pas vérifiée dans la mise en correspondance partielle, si une partie de x est similaire à une partie de y, alors $d(x,y) \approx 0$
- ✓ **Invariance aux Transformations** Pour un groupe de transformations G, $\forall g \in G, \forall x, y \in Descripteurs, d(g(x), g(y)) = d(x,y)$

  Cette propriété assure que si l'objet subit une transformation, le calcul de descripteur et de distance ne change pas.

1.2 Méthodes de description de forme 3D

Un descripteur est généralement vu comme la projection de la forme 3D sur un espace vectoriel de plus hautes dimensions. Le but essentiel des travaux de recherche dans l'élaboration des descripteurs est de concevoir cette projection de telle façon qu'elle garde le plus possible d'informations sur la forme en ce descripteur.
Dans la suite nous décrivons quelques approches globales et locales.

1.2.1 Descripteurs globaux

Un descripteur global, caractérise la forme de l'objet 3D en sa totalité. Ce sont des descripteurs basés sur les caractéristiques globales de la forme(les moments, les invariant, les transformées de Fourier..) et ils sont indépendants de la topologie de l'objet.

1.2.1.1 Histogramme de cordes

C'est un descripteur proposé par la CNRC(Canadian National Research Council) d'Ottawa le premier centre qui a proposé une méthode d'indexation 3D. Il était publié en 1997 par Paquet et Rioux [17].

Les auteurs définissent une corde comme étant le segment qui lie le centre de masse de l'objet 3D au centre de gravité d'une facette. Pour chaque facette cette corde est calculée. Le descripteur élaboré repose sur les statistiques des cordes et il est donné par trois histogrammes :

- Histogramme des longueurs des cordes
- Histogramme des angles entre les cordes et le premier axe principal de l'objet.
- Histogramme des angles entre les cordes et le deuxième axe principal

Selon les auteurs, la taille optimale d'un histogramme sera de 64(diviser l'histogramme en 64 intervalles, bins). Ce descripteurs est facile à implémenter,invariant à la translations et à la rotation (puisque la référence est est représentée par les deux axes principaux). Cette techniques n'est pas très utile pour discriminer les formes très complexes, cependant, on peut l'utiliser comme filtre préliminaire en association avec d'autres descripteurs pour faciliter le travail.
Aussi, ce descripteur simplifie les triangles du maillage et les réduit en des points. Donc il ne considère pas la différence de taille des facettes et tous les triangles du maillage sont pondérés par le même poids. Aussi, en réduisant les triangles en des points, le descripteur ne considère pas l'influence de l'orientation des triangles sur l'ensemble de la distribution de forme.

1.2.1.2 Descripteur de Hough 3D

Ce descripteur était introduit par Zaharia et Prêteux en 2002 [22], il se base sur le principe du Transformée de Hough. En effet chaque plan de $\mathbb{R}^3$ peut être entièrement défini par un seul point dans le système de coordonnées sphériques (comme le montre la figure1.6).

Nous désignons par r la distance qui sépare le plan de l'origine du repère,et $\theta \in [0, 2\Pi[$ et $\phi \in [-\Pi/2, \Pi/2[$ les deux angles qui représentent le vecteur n (voir figure). Ce sont l'angle

d'orientation et l'ongle d'élévation. n est le vecteur normal au plan dans le système de coordonnées sphériques.

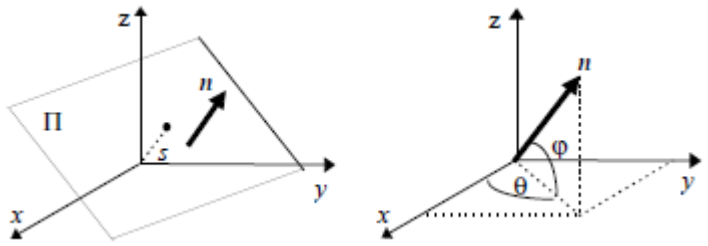


FIGURE 1.6 – Paramétrisation : un plan est décrit par un point

Chaque axe dans le système des coordonnées sphériques est uniformément subdivisé. Un histogramme 3D est alors formé, où chaque triangle du maillage est représenté par son centre de gravité. La contribution de chaque facette dans l'histogramme est proportionnelle à son aire. Ce descripteur a été performant sur la base de données MPEG-7.

1.2.1.3 Distribution de Forme 3D

Le groupe de recherche "Shape Retrieval and Analysis" de l'université de Princeton, USA, a introduit le descripteur distribution de forme 3D en 2002. Osada et al., [16]. proposent de représenter la forme d'un objet 3D comme distribution de probabilité échantillonnée à partir d'une fonction de forme qui reflète des propriétés géométriques de l'objet étudié.

La distribution de forme représente, sous la forme d'un histogramme normalisé, les probabilités d'occurrence de l'une des fonctions de formes proposés par les auteurs comme :

- L'angle entre trois points choisis au hasard de la surface de l'objet 3D
- La distance euclidienne entre un point fixe et un ensemble de points choisis au hasard du maillage, ou la distance euclidienne entre deux points choisis au hasard de la surface.
- La racine carrée de la surface formée par trois ou plusieurs points choisis au hasard
- Ou encore la racine cubique du volume composé par quatre points de la surface.

Comme le montre la figure 1.7, on peut remarquer deux classes d'objets dans les distributions. On remarque aussi que les 6 distributions qui représentent de différents voitures se ressemblent et que les 5 distributions des chars de guerre sont très proches de points de vue forme et distance.

L'algorithme permet de calculer l'histogramme nommé distribution de forme, puis estimer

le taux de similarité entre deux objets en utilisant une des métriques de comparaison des distributions de probabilité (ex. distance de Minkowski). Selon les fonctions de formes choisies, le descripteur est invariant aux transformations rigides, les petites distorsions, type de représentation de l'objet.

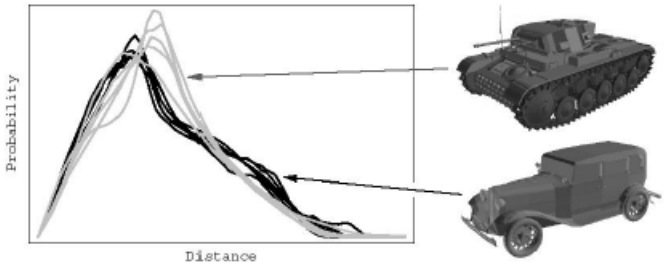


FIGURE 1.7 – Distribution de forme de 6 voitures (noirs) et 5 chars (gris)
figure prise de l'article [16]©

C'est une méthode donc, probabiliste , dont les principaux avantages sont la facilité d'implémentation, la rapidité de calculs(puisque les métriques utilisées sont simples : distance, angle, volume), l'invariance aux transformations géométriques et la robustesse aux perturbations du maillage (Puisque les points sont choisis arbitrairement donc le descripteur est invariant au nombre de facettes), aussi la comparaison entre deux objets est devenu plus simple et réduite à une comparaison de deux distributions de probabilité. Les signatures caractérisent la forme globale des objets mais non les détails. La méthode semble donc être plus adaptée aux recherches d'objets similaires dans des bases de données d'objets de formes très différentes.

1.2.1.4 Spectre de Forme 3D

Le spectre de formes 3D introduit par Zaharia et Preteux [23], caractérise indirectement les propriétés de courbures d'un maillage 3D. Il était présenté avec la base MPEG-7. Le descripteur spectre de forme est la distribution de tous les index de forme des points du maillage.

L'index de forme est une quantité mathématique calculée à partir des courbures principales et qui quantifie le caractère plus ou moins courbé dans le point étudié comme le montre la figure 1.8. Soit p un point du maillage, et soient ${k^1}_p$ et ${k^2}_p$ les courbures principales associées

au point p, l'index de forme est donné par l'équation 1.1

$$I_p = \frac{1}{2} - \frac{1}{\Pi} \arctan(\frac{{k^1}_p + {k^2}_p}{{k^1}_p + {k^2}_p}) \tag{1.1}$$

Le descripteur de forme élaboré est donc l'histogramme des index de formes de tous les points du maillage. C'est un descripteur invariant au changement d'échelle et aux transformations rigides. Néanmoins c'est un descripteur très sensible à la connectivité et la qualité du maillage.

Dans certains travaux de recherche, ce descripteur est considéré comme descripteur local car il est très sensible aux détails et donc pertinent comme signature locale (voir section suivante, Spectre de Forme Géodesiques [6]

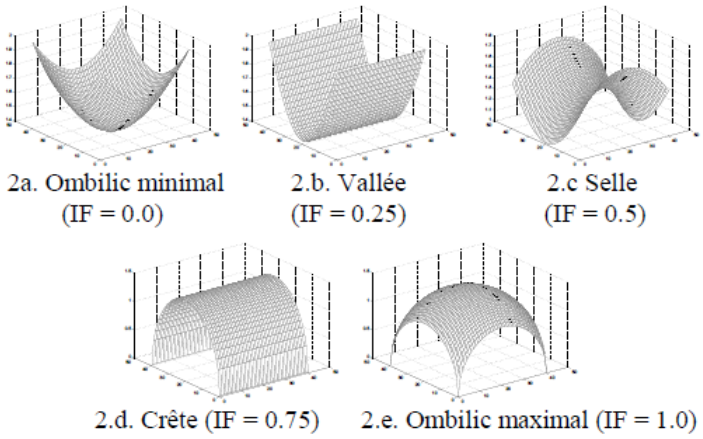


FIGURE 1.8 – Index de formes pour quelques formes connues

1.2.2 Descripteurs locaux

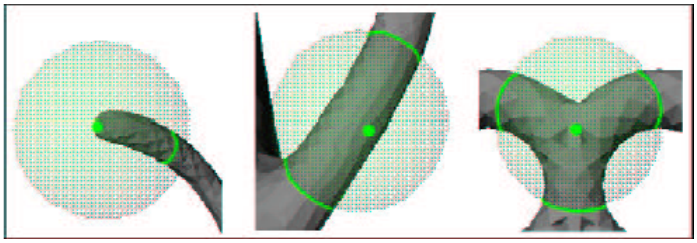
Les descripteurs locaux tiennent en compte les caractéristiques locales de la forme 3D. Ils se basent sur des propriétés de la surface au voisinage d'un point. Dans cette section nous énumérons quelques approches existantes en expliquant leurs principes.

1.2.2.1 Boules de Savon (blowing bubble)

Ce descripteur a été presenté en [15], son principe est d'exploiter les informations obtenues à partir de l'intersection de la surface avec des sphères concentriques.

En premier lieu, les auteurs exploitent le nombre des composantes connexes obtenues à partir de l'intersection pour caractériser la surface 3D. Comme le montre la figure, pour un point de référence p, plusieurs cas peuvent être considérés :

- 1 seule composante : la surface autour de p est considéré comme planaire.
- 2 composantes : la surface autour de p est considéré similaire à un tube, cylindrique.
- 3 composantes ou plus, au voisinage de p, il y a une ramification et la surface est similaire à une branche.



Ensuite, pour mieux caractériser la forme, le nombre de composantes ne suffit pas. Dans le cas où on a une cone aiguë, et dans le cas ou on a une simple convexité qui n'est pas trop aiguë, une seule composante va être obtenue au niveau du sommet. Donc pour mieux distinguer les formes les auteurs proposent d'autres primitives comme la longueur du cercle obtenu(plus la forme est aiguë, plus le cercle a un diamètre minime), ou en utilisant les caractères topologiques(convexe,concave).
Ce descripteur est invariant aux transformations euclidiennes, au changement d'échelle, résistant au bruit. Il peut être aussi utilisé pour segmenter les formes.

1.2.2.2 Spin Image

Le descripteur Spin Image introduit par Johnson et al.(1999) [10] a une efficacité reconnue dans le domaine de reconnaissance de formes pour les scènes complexes. L'idée de ce descripteur est de générer des histogrammes 2D autour des points choisis.

L'algorithme est décrit comme suit : pour chaque point O_i choisi pour en calculer le descripteur, on va élaborer le spin-image qui est un histogramme accumulé sur un support 2D. n est le vecteur désignant l'orientation du maillage dans le point O_i.

Chaque sommet dans le voisinage de O_i est identifié par deux coordonnées α et β où α est la distance du projeté orthogonal d'un sommet q(voir figure 1.9) sur la droite de vecteur directeur n, et β est définie comme la distance du sommet q vers le plan contenant le point O_i et dont n est un vecteur qui lui est orthogonal.

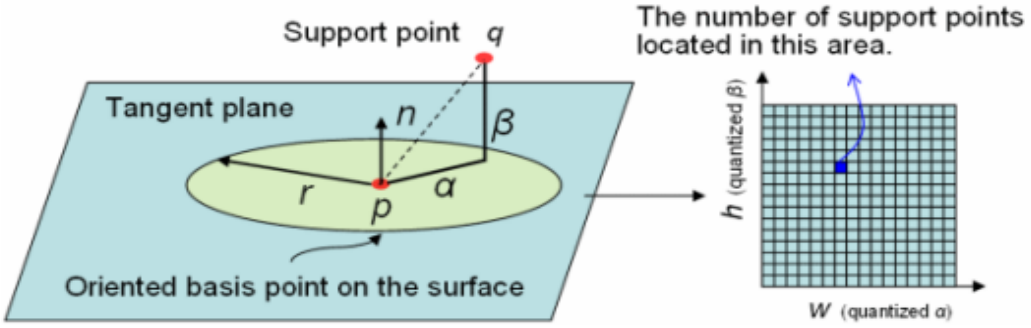


FIGURE 1.9 – Élaboration de l'image spin

Comme le montre la figure 1.9, l'image est formée sur le plan du spin, (à droite) dont les dimensions sont choisies dès le début. Chaque bin de l'histogramme est augmentée par le nombre de points qui lui appartiennent.

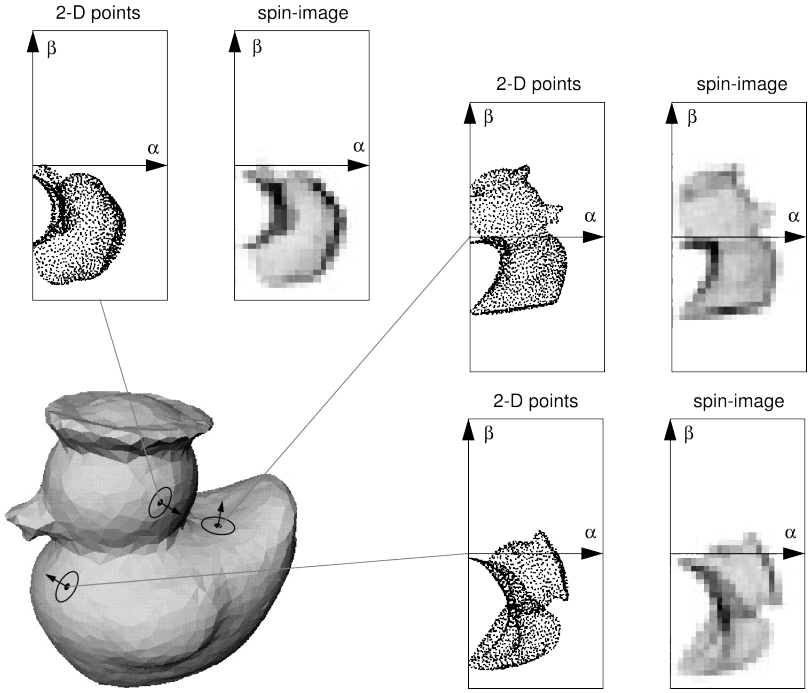


FIGURE 1.10 – Quelques résultats pour le descripteur Spin-images

La figure 1.10 montre quelques images 'spin' élaborés par les auteurs [10].

1.2.2.3 Spectre de Forme Géodesique

Le spectre de formes géodésiques, a été proposé en 2014 par Chaieb et al.[6]. C'est un descripteur local qui utilise le spectre de forme proposé dans [23] dans un voisinage local.
L'idée du descripteur est d'élaborer un voisinage géodésique autour d'un point donné. Ce voisinage est composé des lignes de niveau, géodésiques intersectés par des lignes radiales. Ce partitionnement résulte en N 'patch', en chacun des patchs, un spectre de forme est élaboré à l'aide des index de forme (décrit dans l'équation 1.1).

C'est un descripteur, ou les auteurs ont pu joindre les descripteurs globaux et locaux, invariant aux transformations rigides. Le changement de paramètres peut changer les résultats obtenus(nombre de bins de l'histogramme).

1.2.2.4 Distribution de forme locale

Ce descripteur proposé par X.Bai et al.[13] consiste à considérer le voisinage sphérique d'un point. Pour un point P de la surface, son voisinage est défini par la sphère de centre P et de rayon r. Le descripteur de distribution de forme local est un vecteur-histogramme de la distance Euclidienne entre p et les autres points de la surface.
Plus le point est éloigné de P, plus son contribution dans l'histogramme est minime, d'où la forme gaussienne de chaque bin de l'histogramme.

La méthode consiste à échantillonner N points de la surfaces, en calculer le descripteur histogramme, puis les auteurs proposent d'appliquer l'algorithme K-means, afin de trouver les descripteurs les plus pertinents (les centres des classes) pour augmenter la rapidité de la mise en correspondance et minimiser la taille du descripteur.

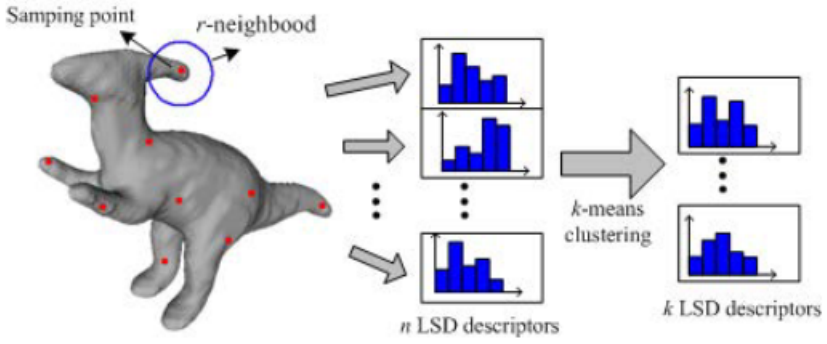


FIGURE 1.11 – Extraction du descripteur distribution de forme locale

La figure 1.11 résume l'algorithme proposé par les auteurs pour le track Shrec'12 qui vise à comparer de différentes approches de reconnaissance de formes 3D.

1.2.2.5 Contexte de formes

Le descripteur contexte de forme 3D introduit par Kortgen et al. [12] est une extension du descripteur contexte de forme 2D [2]. L'idée consiste à tirer N points au hasard auxquels sont associés des distributions caractérisant la forme de l'objet. Pour chaque point p de ces points, un histogramme sur le plan 2D traduisant sa distance aux autres $N-1$ choisis lui est associé. Les histogrammes peuvent avoir plusieurs formes comme le montre la figure 1.12.

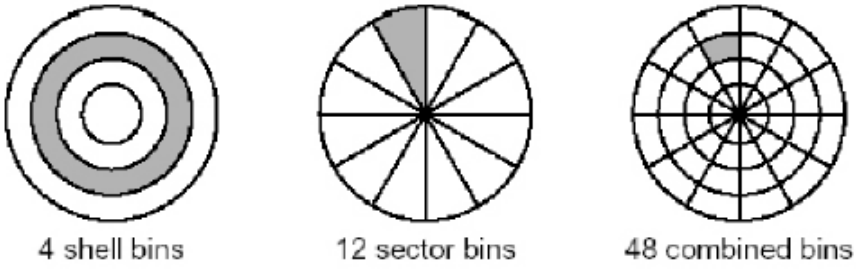


FIGURE 1.12 – Décomposition de l'espace en des bins

Conclusion

DAns ce chapitre, nous avons introduit les notions que nous utilisons plus tard et on a réussi à construire une idée sur les approches déjà existantes.
Dans le chapitre suivant on va s'approfondir pour expliquer le descripteur que nous implémentons.

Chapitre 2

Représentation locale Intrinsèque

Introduction

Dans ce chapitre nous présentons le descripteur implémenté. C'est un descripteur local intrinsèque. Nous commençons les origines 2D du descripteur puis nous décrivons les différentes étapes pour l'élaborer.

2.1 Principe

Le descripteur contexte de formes 3D, est une extension de quelques travaux précédents notamment dans le domaine 2D forme et image. C'est pour celà que nous présentons l'idée générale du contexte de forme 2D.

2.1.1 Les principe origines : du 2D au 3D

Le descripteur Contexte de forme(connu sous le nom "Shape Context" ou SC) a été développé pour l'analyse des formes 2D [2] puis généralisé pour l'analyse des images 2D [14, 3].
Le principe des descripteurs contexte de forme consiste à considérer le voisinage d'un point et sa liaison aux autres points comme élément intéressant pour la description de forme en ce point.

Le calcul de ce descripteur est obtenu à partir des étapes illustrées par la figure 2.1 :

– Échantillonner n points de la forme ou bien utiliser le reparamétrage pour extraire de chaque contour un nombre égal de points.

- Calculer la distance euclidienne (ρ) et l'angle (θ) entre chaque point et les autres (n-1) points de la forme.
- Calculer log du vecteur r.
- Tracer l'histogramme pour chaque "bin"(région de la grille polaire), cet histogramme contient pour chaque "bin" le nombre de points dans cette dernière. Pour comparer les formes en deux points, il suffit de comparer les histogrammes obtenus.

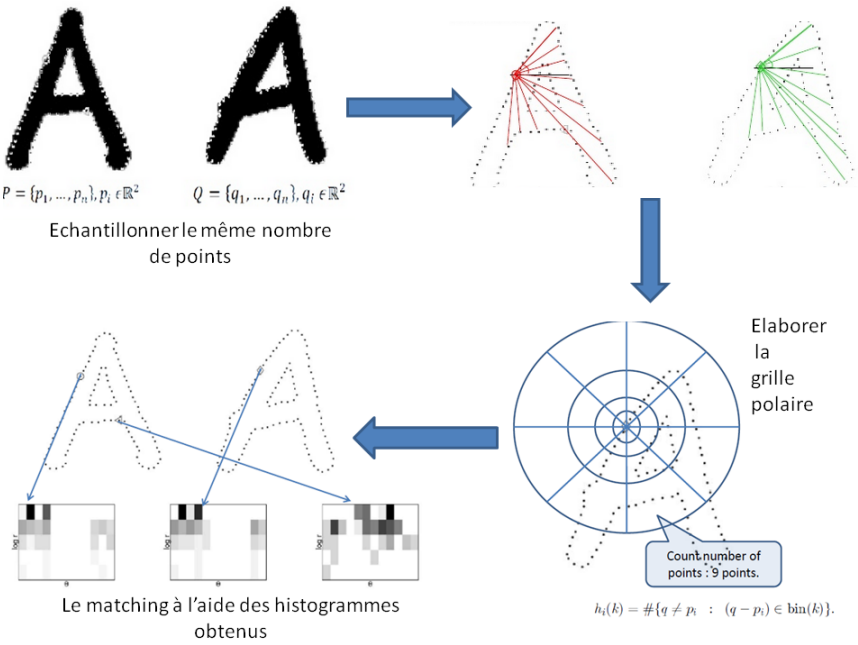


FIGURE 2.1 – Descripteur Contexte de formes 2D

Une écriture mathématique du descripteur peut être donnée par l'équation suivante, citée dans l'article [11] :

$$S_{\rho,\theta} = \frac{\int_{\mathbb{R}^2} \pi_{\rho,\theta}(x) I(x) dx}{\int_{\mathbb{R}^2} \pi_{\rho,\theta}(x) dx} \tag{2.1}$$

tel que $\pi_{\rho,\theta}(x) = \pi_\rho \times \pi_\theta$ est la fonction de relation indiquant si x appartient à la région ρ, θ :

$$\pi_\rho(x) = \begin{cases} = 1 & \text{si } \|x - x_i\|_2 \in R_\rho \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

$$\pi_\theta(x) = \begin{cases} = 1 & \text{si } \angle(x - x_i) \in R_\theta \\ 0 & \text{si non} \end{cases}$$

Avec $\|x - x_i\|_2$ et $\angle(x - x_i)$ sont respectivement les composantes radiales et angulaires dans le système de coordonnées polaires autour de x_i et R_ρ et R_θ sont les supports des régions(bins) radiales et angulaires centrés respectivement atour de ρ et θ .

$I(x)$ est la contribution de chaque point dans l'histogramme. $I(x)$ peut être égale à l'unité pour les formes simples, dans ce cas le descripteur est basé sur une statistique simple du nombre de points du contour en chaque bin comme c'est montré dans la figure 2.1. Pour des images cette contribution peut renseigner sur l'intensité en ce point.

2.1.2 Principe du descripteur contexte de forme 3D intrinsèque

Le descripteur contexte de forme 3D intrinsèque [11], est une extension du contexte de forme 2D précédemment présenté.
Quelques travaux de recherches ont été déjà menés pour exploiter les contextes de forme 3D (3D shape context) dans [12, 7] mais ces travaux n'étaient pas intrinsèques.

"Intrinsèque" grammaticalement parlant, est un adjectif de quelque chose inhérent à quelque chose, qui lui appartient en propre.
Parlant d'un descripteur intrinsèque, c'est un descripteur lié à la surface, construit sur la surface et n'est pas affecté par les transformations isométriques (rotation, translation et homothétie).

Un travail qui a récemment exploité les propriétés du maillage était dans [19], mais dans ce travail, les auteurs n'ont pas trop donné intérêt aux variations radiales, ils ont choisi à moyenner autour des orientations.
Dans la suite nous détaillons les étapes proposées par kokkinos et al. [11]. C'est une extension des travaux de contexte de formes 2D. Dans ce travail, les auteurs cherchent à proposer un descripteur par construction intrinsèque : Le voisinage de chaque point est une grille polaire intrinsèquement construite sur la surface.

2.2 Étapes de calcul du descripteur

Dans cette partie nous décrivons les différentes étapes emmenant à calculer le descripteur proposé en un point de la surface.

2.2.1 Division de la surface : Élaboration de la grille

Comme pour tout les descripteurs contexte de forme, la première étape consiste à scinder le voisinage autour de chaque point. Ce voisinage sera le patch considéré comme voisinage pour caractériser la forme de l'objet en ce point.
Dans le travail [11], les auteurs ont choisi une grille polaire intrinsèquement tracée sur la surface autour du point.

Pour expliquer plus, nous introduisons la grille mathématiquement. Soit un maillage triangulaire représenté par un ensemble de sommets X, et des facettes triangulaires T, et soit E l'ensemble des arêtes liants les sommets entre eux.
Le surface 3D est donc un triplet (X,E,T) composé de n sommets $X = \{x_1, x_2...x_n\}$, N_e arêtes $E = \{(x_i, x_{j_1}, ..., (x_{i_{N_e}}, x_{j_{N_e}}\}$ et N_t facettes triangulaires $T = \{(x_{i_1}, x_{j_1}, x_{k_1}), ..., (x_{i_{N_t}}, x_{j_{N_t}}, x_{k_{N_t}})\}$

Aussi, on considère que le maillage est manifold c'est à dire que chaque arête est commune à au plus deux facettes.
On note $d_X : X \times X \leftarrow \mathbb{R}_+$ la distance géodésique entre deux sommets du maillage.
Une courbe de niveau (géodésique) autour d'un sommet x_i est l'ensemble des sommets $x \in X$ tels que $d_X(x, x_i) = constante$. Pour $constante = r$ la courbe de niveau est aussi appelée le r-Niveau.

La grille polaire autour d'un sommet est composée de l'intersection des r-niveaux géodésiques avec un ensemble de rayons angulaires.
Pour tracer ces rayons angulaires, trois approches ont été proposées illustrées par la figure 2.2. Dans la suite nous détaillons les trois méthodes.

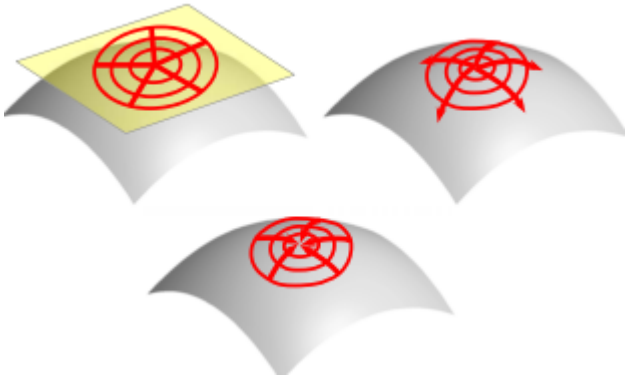


FIGURE 2.2 – Methodes proposés pour créer la grille locale

2.2.1.1 Mise à l'échelle multidimensionnelle

Cette méthode illustrée par la figure 2.2 (à gauche en haut) consiste à trouver une représentation planaire de la région de surface dans le patch concerné. L'idée est de construire la grille sur un plan puis la plaquer sur la surface 3D. Dans la figure sus-citée le plan en jaune est le plan où la grille est construite, puis à l'aide d'un algorithme, cette représentation planaire est reproduite sur la surface 3D.

Pour faire cette projection du plan vers la surface 3D, l'auteur propose d'utiliser la mise à l'échelle multidimensionnelle proposée dans [4] ou le conforme mapping proposé dans [8, 9]. La méthode exige de trouver un plan où on peut représenter en 2D les sommets 3D en trouvant une configuration telle que les distances euclidiennes entre chaque deux points soit la plus proche que possible de la distance géodésique entre ces points.

Le problème c'est qu'avec aucune méthode on ne peut trouver une représentation idéale qui permet de plaquer une géométrie non-euclidienne sur un plan, une distorsion doit apparaitre lors de cette représentation. Comme le montre la figure 2.3, dans le cas de deux points comme ceux représentés, la distance géodésique entre eux est plus grande que celle euclidienne à cause de la concavité dans l'objet, alors que dans une représentation planaire, toute concavité ne va pas être prise en considération.

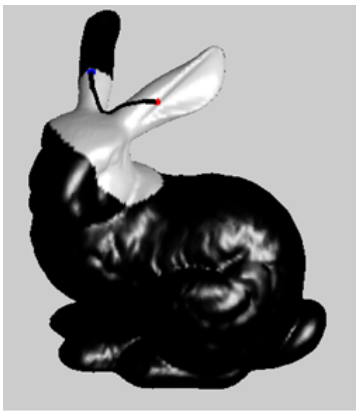


FIGURE 2.3 – Chemin géodésique entre deux points

2.2.1.2 Lancement des rayons vers l'extérieur

Une autre approche que les auteurs proposent, est de tracer la grille polaire de manière intrinsèque directement sur la surface (figure 2.2 en haut à droite) qui ressemble un peu à l'algorithme Fast Marching Method utilisé pour le calcul de distance géodésique [1].

Dans cette méthode, les rayons angulaires sont localement tracés en sortant du point étudié vers l'extérieur. Les directions initiales sont obtenus en divisant le 1-Niveau du sommet x_i (le 1-niveau, est l'ensemble des points directement connectés au sommet x_i) en des angles égaux comme le montre la figure 2.4. Cette initialisation commence par emmener tous les triangles formant ce premier anneau sur un même plan (passage de la figure à gauche vers la figure à droite). Puis on partitionne les angles sur le plan (figure à droite) tel que les proportions des angles sont égales aux proportions des angles qui forment les triangles du 1-Niveau. C'est à dire si l'angle $\alpha = 0.5\beta$ on garde les mêmes proportions même sur la division planaire.

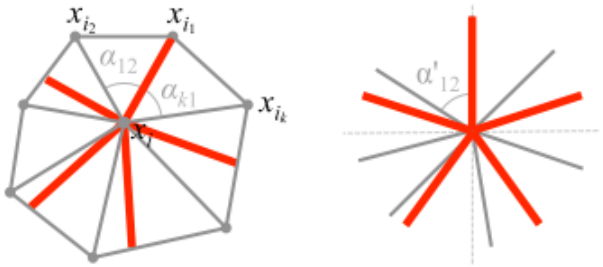


FIGURE 2.4 – Creation de la grille intrinsèque, La somme des angles $\Sigma\alpha = \alpha_{12} + \alpha_{23} + ... + \alpha_{k1}$ dans le 1-niveau n'est pas necessairement égal à 2π. Il faut rediviser l'espace avec des segments angulaires egaux avec les angles $\alpha\prime_{ml} = 2\pi\alpha_{ml}/\Sigma\alpha$

Ayant le partitionnement sur plan, on le plaque sur la surface (comme la méthode du Mise à l'échelle multidimensionnelle décrite précédemment). Ce processus est similaire à transporter les arêtes $(x_i, x_j)_{j=1:k}$ dans le plan tangent à la surface en x_i. Puisque le système de coordonnées est local, il y a un un problème d'orientation lié au choix par hasard de l'une des directions pour l'aligner avec le plan horizontal. Une solution à ce problème sera proposée ultérieurement.

Pour propager les lignes obtenus, et continuer à tracer la grille les auteurs proposent le processus unfolding standard [1, 5], ce processus consiste à trouver un chemin linéaire en propageant les segments d'un triangle à son adjacent en les alignant dans le même plan comme le montre la figure 2.5.

Dans la figure 2.5, nous voulons propager la ligne rouge obtenue dans la répartition du 1-niveau déjà décrit.
La méthode unfolding, consiste à apporter le triangle en vert sur le même plan que celui qui contient la ligne rouge (figure 2.5 en haut de gauche à droite). Le triangle résultant est représenté en pointillés. On continue à tracer la ligne rouge jusqu'à toucher les bords d'un autre triangle (celui en bleu), on l'emmène dans le même plan où on s'est arrêté. Et la procédure ce

continue jusqu'à arriver au dernier niveau géodésique.

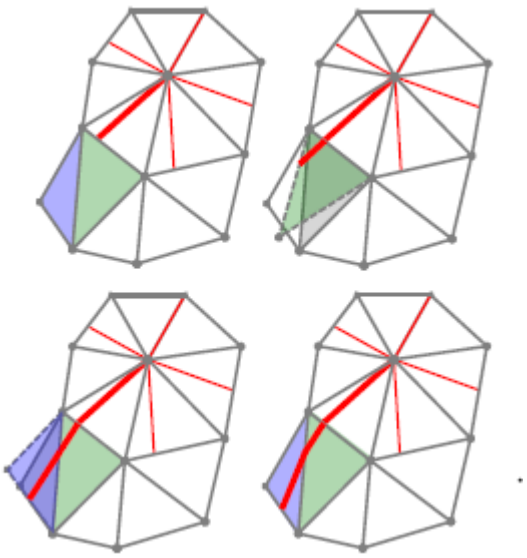


FIGURE 2.5 – Propagation des lignes angulaires vers l'extérieure

2.2.1.3 Lancement des rayons vers l'intérieur

Pour créer les angles répartis, cette méthode consiste à subdiviser les courbes de niveau géodésique ayant pour équation de la forme $d_X(x_i, x) = r$ en des segments des points équidistants au sens distance euclidienne. Puis propager les rayons de ces points vers le point x_i selon le gradient comme figure 2.2figure en bas). Un exemple explicatif est illustré par la figure 2.6

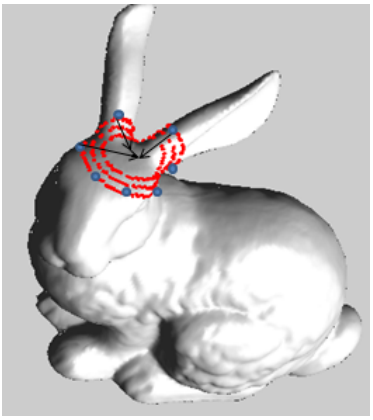


FIGURE 2.6 – Lancement des rayons exterieur-intérieur : les points en bleu, choisis comme quidistants au sens euclidien mais les concavités sont négligés.

2.2.1.4 Modifications suggérées

La grille polaire est composée d'un ensemble de courbes de niveau géodésiques découpées en des portions égales.

Traçage des niveaux géodésiques

Pour commencer, une courbe de niveau géodésique de centre x_i est l'ensemble des sommets x de la surface vérifiant $d_X(x, x_i) = r$.

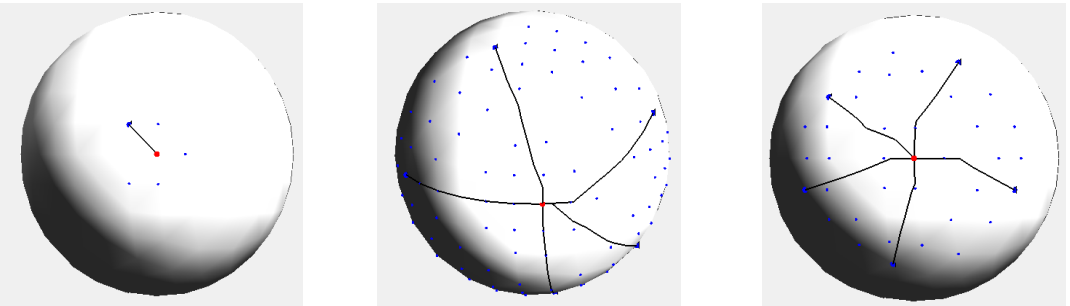
Nous avons remarqué que, si les points sont éloignés, parfois pour un rayon géodésique r donné, on ne trouve aucun sommet telque $d_X(x, x_i) = r$. Donc pour élaborer des contours géodésiques, il convient de tracer plutôt les courbes ayant pour équation $d_X(x, x_i) = r \pm \varepsilon$

Les auteurs dans l'article ont travaillé avec r constante, chose qui rend le descripteur sensible au changement d'échelle, néanmoins pour travailler avec des objets de dimensions et tailles différentes, il faut trouver comment automatiser le rayon et ε choisis.

Nous avons remarqué que ε peut être choisi proportionnellement aux longueurs des arêtes. Intuitivement, la distance entre deux points directement liées doit être comprise entre 0 et la longueur d'une arête.

Soit l=longueur d'une arête, empiriquement nous avons déterminé $\varepsilon \approx l/2$.

Si ε est dans ce voisinage, nous trouvons un voisinage quasiment circulaire ,comme le montre la figure 2.7. Dans la première figure à gauche, $\varepsilon \approx 0$ on ne trouve pas un niveau géodésique circulaire qui forme les bords de la grille et qu'on peut diviser par le nombre d'angles qu'on souhaite avoir. Pour ε assez grand, on obtient un grand nombre de point pour chaque niveau, une bande étroite de sommets rend le calcul lent, le voisinage de descripteur trop étendue du local, et difficile à diviser. Mais le seuil optimal pour tous les formes 3D était retrouvée pour $\varepsilon \approx l/2$



(a) Seuil presque égale à 0 (b) Seuil égale à $l * 0.8$ (c) Seuil égale à $0.5 * l$

FIGURE 2.7 – Choix du seuil epsilon

Les rayons géodésiques et les espaces entre eux sont aussi choisis en fonction de ε.

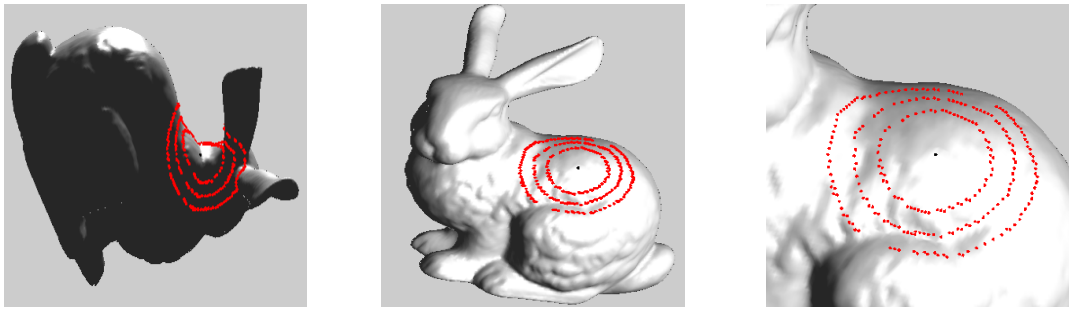


FIGURE 2.8 – Traçage des niveaux géodesiques

Élaboration de la grille polaire

Ayant tracé les niveaux géodésiques (figure 2.8), il reste à élaborer la grille polaire. L'idée consiste à découper la courbe géodésique, la plus éloignée du centre, en des points géodésiquement équidistants, puis lier de l'extérieur vers l'intérieur ces points avec le point central en suivant un chemin géodésique.

Soit C le contour formant la courbe géodésique tracée de plus grand rayon. C est composé des sommets géodésiquement équidistantes du sommet. Soit s un sommet de C choisi au hasard.

La méthode consiste à parcourir C commençant par s(sommet numéro 1 2.9).À chaque fois chercher le sommet s1, le plus proche à son précédent s, en respectant le sens de parcours (dans la figure 2.9 1,2,3..). Au fur et à mesure, de proche en proche, la longueur de la courbe l_courbe est augmentée de $d_X(s, s1)$:

$$l_courbe = l_courbe + d_x(s, s1) \tag{2.2}$$

Pour calculer la longueur de l'arc d'une portion angulaire, nous divisons la longueur totale obtenue (le périmètre par abus de langage) par le nombre de composantes angulaires souhaitant avoir (dans ce cas 5 composantes angulaires).

$$l_portion = l_courbe/Nb_portions_angulaires \tag{2.3}$$

Enfin, nous cherchons les sommets de C où la longueur atteinte en ce point pendant le parcours $\simeq longueur_courbe/k * i$, $k = 1..Nb$. Quand les multiples de $l = l_portion$ sont atteints, on cherche les points les plus proches. En ces points s_i l'arc de s à s_i est un multiple de

l. Les arcs entre deux sommets successifs liés au centre sont égaux au sens géodésique.

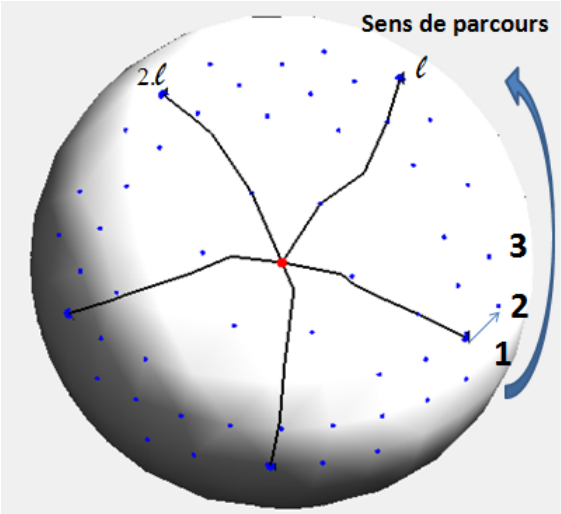


FIGURE 2.9 – Elaboration de la Grille polaire

C'est une méthode similaire à la méthode proposée dans la section 2.2.1.3, la différence est que les points que nous avons choisi sur le niveau le plus éloigné sont géodésiquement équidistants et non pas euclidien. Dans le cas des concavité comme le problème posé dans la même section, tous les points entre les deux oreilles de l'objet "bunny de Stundford" (figure 2.6) ne sont pas prises en considération. De plus, les chemin tracés de l'extérieur vers l'intérieur sont des chemins géodésiques.

2.2.2 Calcul du descripteur

Pour calculer le descripteur du sommet x_i du maillage, pour chaque région(ρ, θ) le descripteur est donné par généralisation de l'intégral déjà défini dans l'équation 2.1 :

$$S_{\rho,\theta} = \frac{\int_X \pi_{\rho,\theta}(x) I(x) d\mu_X(x)}{\int_X \pi_{\rho,\theta}(x) d\mu_X(x)} \tag{2.4}$$

avec :

$d\mu_X(x) = 1/3 * \sum_{\substack{x_i,x_j \in N_1(x) \\ (x_i,x_j)\in E}} aire(x_i, x_j, x)$

Cette quantité désigne l'aire du premier anneau N_1(la région composée par les sommets directement connecté à x_i).

Contrairement au descripteur contexte de forme 2D, où les fonctions de relation $\pi_{\rho\theta}$ prennent la valeur 0 ou 1, dans le cas du 3D, $\pi_{\rho\theta}(x) = \pi_\rho(x) \times \pi_\theta(x)$ désignent les probabilités que le sommet x soit dans la region de support radiale ρ ou angulaire θ.
on a d'après [11] si on utilise N_ρ région radiale :

$$\pi_\rho(x) = \frac{\mu_\rho(d_X(x_i,x)}{\sum_\rho(\mu_\rho(d_X(x_i,x))}$$

avec :

$$\mu_\rho(r) = \begin{cases} exp(\frac{\beta}{\rho^2}(r-\rho)^2) & \text{si } \rho <= N_\rho - 1 \\ \frac{1}{1+exp(-\gamma(x-\rho))} & \text{si } \rho = N_\rho \end{cases}$$

$\mu_\rho(r)$ désigne jusqu'à quelle mesure r peut être dans le disque géodésique de rayon ρ. β et γ sont fixés [11] à $1/4et1$.

Pour la fonction de relation π_θ elle est donnée par :

$$\pi_\theta(x) = \frac{exp(-\alpha d_{X,\theta}(x))}{\sum_\theta exp(-\alpha d_{X,\theta}(x))}$$

avec

$$d_{X,\theta} = \frac{d_X(v(x_i,\theta),x)}{d_X(x_i,x)}$$

$d_{X,\theta}$ c'est la distance minimale normalisée entre le sommet x et l'ensemble des points construisant le chemin géodésique sortant de x_i dans la direction donnée par θ et $\pi_\theta(x)$ donne l'estimation que x soit dans la région angulaire θ. Le paramètre α est fixé à 10.

Quant à la quantité $I(x)$ elle désigne la pondération de chaque sommet. $I(x)$ peut avoir la valeur unitaire pour faire les statistiques autour du point caractéristique. Nous prenons $I(x)$ la courbure gaussienne dans le sommet x.

2.2.3 Abordement des problèmes d'orientation

Le descripteur contexte de formes 3D, est conçu pour être intrinsèque, donc on ne peut pas être dépendant d'un système de coordonnées globale ou bien construire un système locale pour chaque sommet du maillage.
Ce problème d'invariance à la phase initiale est toujours confronté pour les problèmes de calcul des descripteurs vis à vis leurs invariance.

Pour expliquer le problème,revenons à la figure 2.9, la première direction de traçage des chemins géodésiques de la grille était choisie au hasard comme déjà mentionné. Donc entre deux points quasiment similaires, il existe un décalage de phase inconnu $S_{\rho,\theta+cmod2\pi}$.

Pour aborder ce problème on fait recours au module de la transformée de Fourier. Cette technique est très commune et utilisable puisque le retard de l'abscisse angulaire se traduit par une multiplication par une exponentielle dans le domaine de Fourier.

Dans le domaine fréquentiel :

$$T.F(S_{\rho,\theta})(w) = T.F(S_{\rho,\theta+c})(w) \times \exp^{(}-icw) \tag{2.5}$$

En passant au calcul du module, on élimine le décalage de phase angulaire entre les deux descripteurs. Une étape nécessaire est le calcul du Module de Transformée de Fourier pour assurer que les descripteurs ne sont pas influés par le choix au hasard de la première ligne angulaire.

Conclusion

Durant ce chapitre, nous avons expliqué les origines, les principes et les étapes du descripteur implémenté. C'est un descripteur intrinsèque basé sur les distances géodésiques. Dans la suite, nous expliquons comment indexer un objet à l'aide de ce descripteur local, et nous faisons quelques expérimentations des résultats obtenus.

Chapitre 3

Représentation locale intrinsèque de surfaces : Application à l'indexation d'objets 3D Non-Rigides

Introduction

Les descripteurs locaux servent à décrire une région, filtrer les résultats d'une recherche, aux applications de la mise en correspondance, ou encore à l'indexation d'un objet 3D. Dans ce chapitre nous expliquons l'indexation d'un objet 3D, l'intégration de cette indexation dans un système de reconnaissance de formes et nous finissons par tester le système implémenté.

3.1 Reconnaissance de formes 3D

La reconnaissance de formes est un processus qui vise à reconnaitre les objets qui ont de formes similaires parmi d'autres dans une base de donnée. Dans cette partie nous introduisons cette notion en expliquant le processus et les différentes étapes.

3.1.1 Processus

La reconnaissance de formes, est une faculté de l'être humain illustrée par la figure 3.1, elle consiste à identifier des objets déjà stockés dans un espace mémoire à partir des informations visuelles contenant juste les déformations de l'objet et sa forme générale.

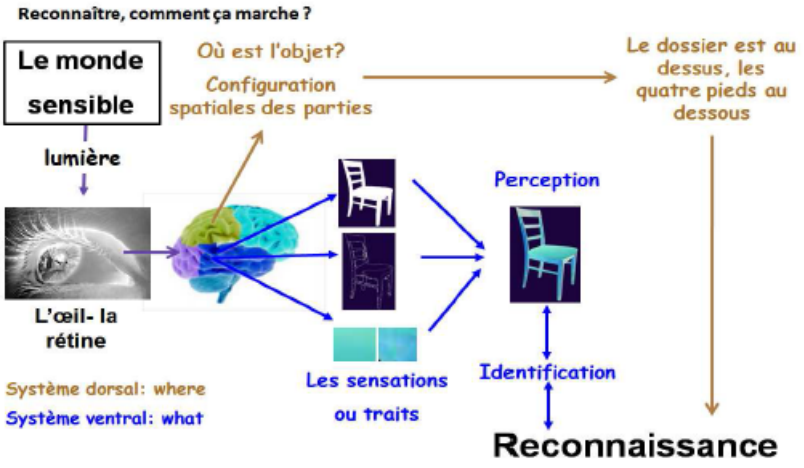


FIGURE 3.1 – Reconnaissance de formes : Perception Humaine

Pour les machines, ce processus est illustré par la figure 3.2 : Le processus contient deux phases. Une phase hors ligne c'est pendant laquelle se déroule le processus d'indexation c'est la phase effectuée déjà avant toute opération de recherche.

Lorsqu'on introduit le modèle à chercher, on est dans la phase en ligne, on extrait le descripteur, puis on fait la mise en correspondance avec les descripteurs déjà liés aux objets qu'ils représentent. Le résultat de recherche sera les modèles 3D ayant les descripteurs les plus proches du descripteur requête selon une métrique préalablement choisie. À la fin de ce travail nous tes-

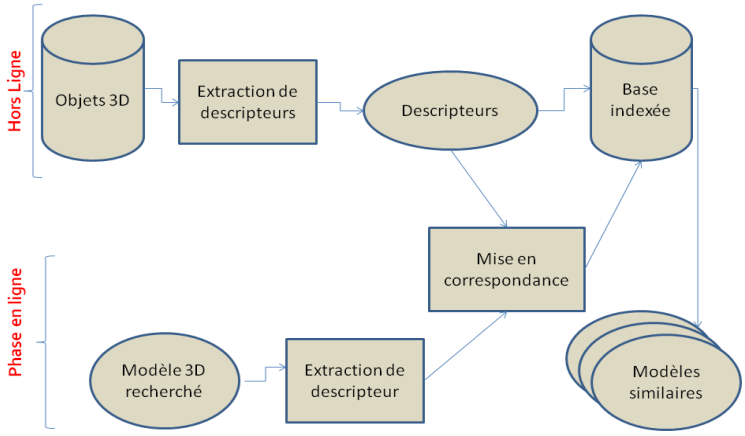


FIGURE 3.2 – Reconnaissance de formes : Processus

tons le descripteur implémenté en l'introduisant dans un système de reconnaissance de formes.

3.1.2 Indexation

L'indexation de formes 3D, est une thématique qui remonte aux années 1996-1997, c'est un sujet qui ne cesse d'attirer de plus en plus les équipes de recherche. Chaque objet 3D est traité à part, un algorithme est appliqué dessus afin d'extraire un descripteur qui le caractérise le mieux. Ce descripteur, étant unique, sera lui associé en index.

L'indexation vise à décrire de manière compacte et unique la forme d'un modèle 3D comme le montre la figure 3.3. Ces vecteurs caractérisant l'objet 3D, qu'on peut appeler aussi signatures seront considérés comme clé dans la base de données.

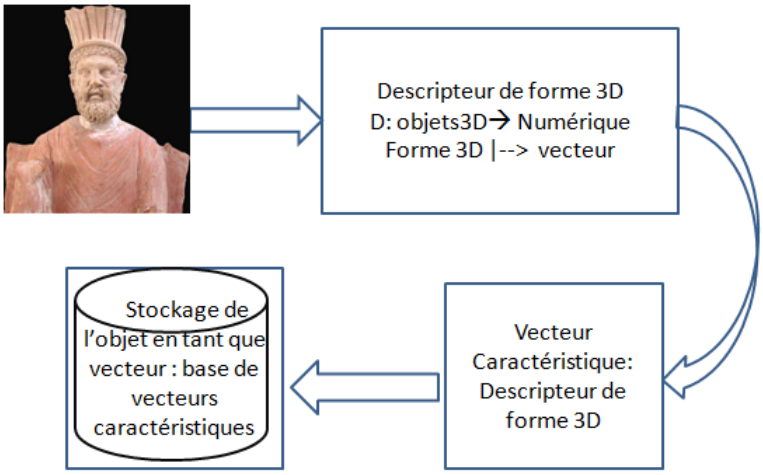


FIGURE 3.3 – Processus d'indexation

L'élaboration du descripteur de forme est une projection de l'espace des objets 3D dans l'espace numérique, chaque objet sera caractérisé par un vecteur numérique traduisant sa forme, puis ce descripteur est stocké en association à sa forme dans la base de données

Dans la suite, nous décrivons comment on a pu indexer un objet 3D, nous détaillons les différents résultats expérimentaux obtenus après l'indexation des objets 3D à l'aide du descripteur contexte de formes 3D.

3.2 Application de l'indexation à un objet 3D non rigide

Dans cette partie nous présentons les différentes étapes menant à l'indexation d'un objet 3D à l'aide du descripteur contexte de formes 3D locale.

3.2.1 Détection des points d'intérêt

Pour caractériser une forme à l'aide d'un descripteur local, il faut calculer ce descripteur en un nombre fini de points de la surface 3D.

Certains choisissent d'échantillonner un nombre (jugé suffisant) des points de la surface pour en calculer le descripteur. Quant au présent travail, nous avons choisi les points d'intérêt comme les points les plus adéquats pour représenter la surface. L'échantillonnage des points de la surface, requiert un grand nombre de points si on veut une représentation unique. Par contre, les points d'intérêt sont déjà considérés des descripteurs de la forme 3D, donc le calcul du descripteur en ces points sera plus pertinent. Pour cela, nous mettons en place un processus de calcul des points d'intérêts pour une forme 3D.

Plusieurs algorithmes de détection de points d'intérêt ont été proposées [18]. Pour ce travail, nous avons utilisé le détecteur de Harris 3D [20] qui est une extension du Harris 2D utilisé pour les images. Ce détecteur a montré une performance et stabilité de haut niveau.

3.2.2 Calcul du descripteur : du local au global

Après la détection des points d'intérêt, le descripteur contexte de forme local précédemment décrit sera calculé en chacun de ces points.
Pour chaque point d'intérêt nous calculons un vecteur descripteur caractérisant l'entourage de ce dernier. La matrice obtenue sera un descripteur global de la forme 3D.

Le descripteur contexte de forme est un descripteur de taille $N_\rho \times N_\theta$ qui est le nombre de patchs obtenus dans le voisinage de chaque point. Avec N_ρ est le nombre de niveaux géodésiques autour de chaque point et N_θ le nombre des rayons angulaires choisis.

La figure 3.4 montre le resultat de calcul du descripteur au voisinage des points d'intérêt. Autour de chaque point nous avons tracé la grille sur la quelle on va calculer le descripteur.

3.3 Expérimentations

Dans cette partie nous expérimentons quelques propriétés du descripteurs, nous introduisons le descripteur dans un système de reconnaissance de forme, puis nous évaluons les résultats données.

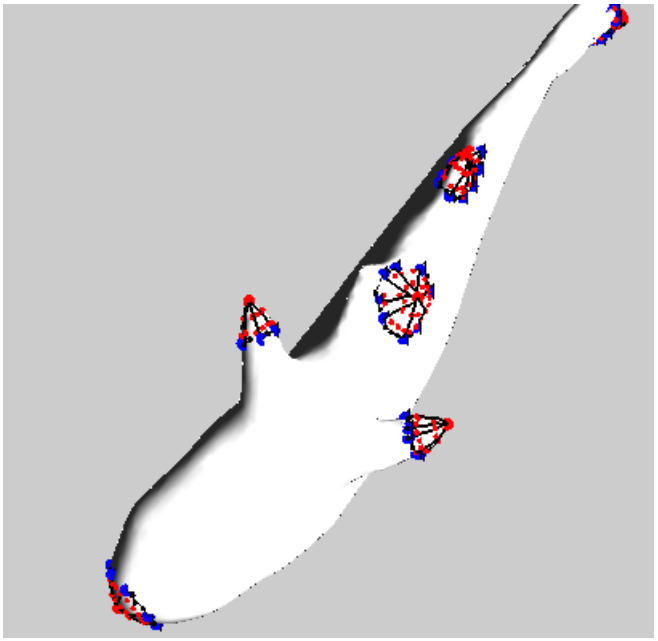


FIGURE 3.4 – Élaboration du descripteur

3.3.1 Propriétés du descripteur

Puisque notre descripteur est intrinsèque et n'est dépendant des caractéristiques du maillage, il doit être invariant à tout type de transformation rigides à savoir : Rotation, translation ou changement d'échelle.
Pour tester les propriétés du descripteur, nous avons implémenté un toolbox d'évaluation des propriétés testés. Ce dernier contient des fonctions qui influent l'objet, ou le transforme.
Dans la suite, nous prenons un objet simple O1 de l'ordre de 260 sommets, y appliquer les transformations à tester puis calculer la distance de Hausdorff entre le descripteur de l'objet initial et de l'objet après translation.

3.3.1.1 Mesure de similarité : Distance de Hausdorff

Soient A et B les deux objets à comparer, et soient N_1 et N_2 le nombre des points d'intérêts des objets A et B. Considérons $\{D_j^i(A)\}_{i=1..N_\rho \times N_\theta, j=1..N_1}$ et $\{D_j^i(B)\}_{i=1..N_\rho \times N_\theta, j=1..N_2}$ les descripteurs de formes 3D élaborés pour A et B. Ces deux descripteurs forment deux ensemble de point de cardinal N_1 et N_2, de dimensions $N_1 \times N_\rho \times N_\theta$ et $N_2 \times N_\rho \times N_\theta$.

La distance de Hausdorff entre ces deux descripteurs est donnée par l'équation 3.1

$$H(A,B) = max(h(A,B), h(B,A)) \tag{3.1}$$

avec

$$h(A,B) = \max_{i=1..N_1} \min_{j=1..N_2} (\sum_{k=1}^{N_\rho \times N_\theta} |D_k^i(B) - D_k^j(B)|^2)^{1/2} \quad (3.2)$$

Le choix de cette métrique est basé sur la souplesse de la distance de Hausdorff vis à vis les tailles de données. C'est une distance qui mesure la similarités entre deux ensemble qui n'ont pas les mêmes dimensions. Car, généralement deux objets 3D n'ont pas le même nombre de points d'intérêt.

3.3.1.2 Invariance à la rotation

Pour tester si le descripteur est réellement invariant à la rotation, on va appliquer des rotations sur O1, les rotations sont faites sur l'axe des "x" et les angles de rotations varient de 30 à 360 deg.

Le calcul alternatif de la distance de Hausdorff entre l'objet initial O1 et l'objet roté, est illustré par la courbe de la figure 3.5 La distance de Hausdorff varie entre 0 et 0.28.

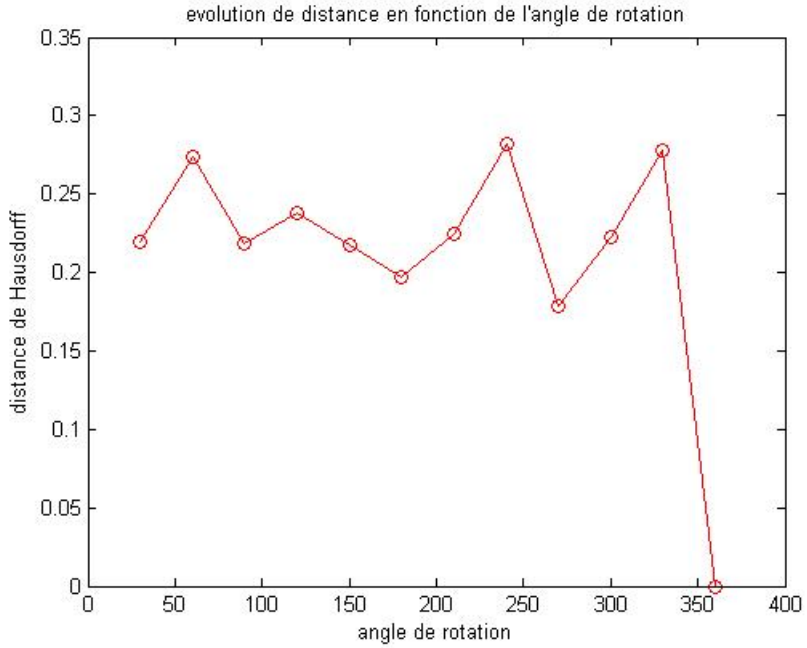


FIGURE 3.5 – Invariance du descripteur par rapport à la rotation

Ceci, parait de premier vue illogique puisque la distance doit absolument être voisin de 0 quand on parle d'un descripteur intrinsèque, lié seulement à la déformation de la surface de l'objet, et qui doit être invariant aux transformations rigides.

La distance obtenu est influée par l'algorithme de détection des points d'intérêt, qui donne de

différentes points d'intérêt en appliquant une rotation.
La distance de Hausdorff entre le descripteur de l'objet initial et l'objet roté, si **calculé dans les mêmes points**, est de l'ordre de 10^{-9}.

3.3.1.3 Influence du changement d'échelle

Certains descripteurs sont sensibles aux changement d'échelle. En agrandissant ou en réduisant la taille de l'objet à indexer, le calcul du descripteur peut donner de résultats totalement différents.
Une caractéristique bien approuvée pour un descripteur est qu'il soit bien indépendant de la taille de l'objet. Le descripteur calculé par [11] est sensible au changement de l'échelle puisque le rayon choisi est constant=20, dans le cas du descripteur calculé, le rayon est choisi en fonction de la longueur d'une arête.
Les résultats d'étude d'invariance à la taille de l'objet sont donnés par la courbe 3.6 ou on a varié l'échelle k, tel que la taille de l'objet obtenu = $k \times O1$, puis on a représenté la distance de Hausdorff entre l'objet initial et l'objet après le redimensionnement.

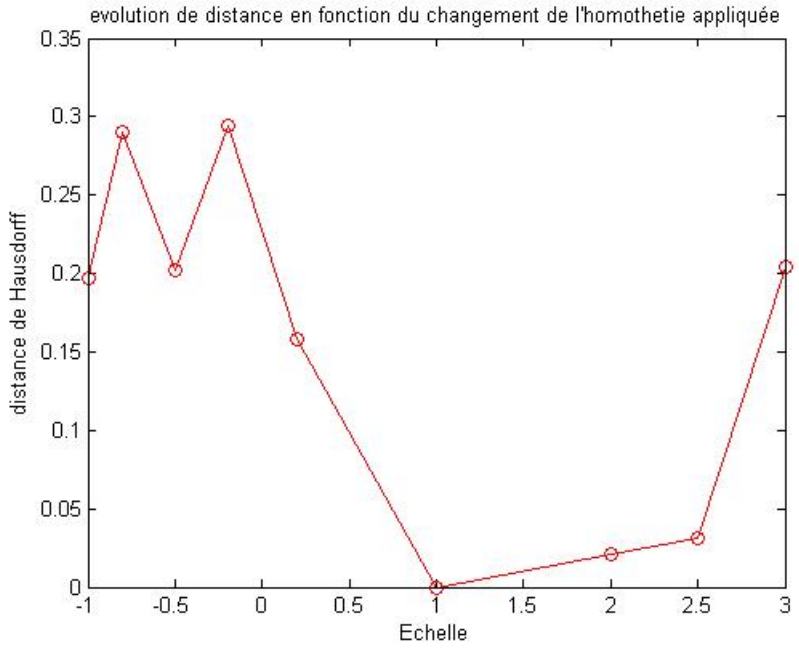


FIGURE 3.6 – Invariance du descripteur par rapport au changement d'échelle

3.3.1.4 Robustesse du descripteur par rapport au bruit

Pour tester le comportement du descripteur suite à un bruit qui change la forme de l'objet, on a ajouté un bruit dans la direction du normal en chaque sommet.
La distance de Hausdorff entre l'objet initial et la variation du bruit est donnée par la courbe 3.7 où on a varié l'amplitude du bruit.
La courbe est croissante, plus le bruit est augmenté, plus la distance de Hausdorff est grande entre les deux descripteurs. Ce descripteur se montre sensible au bruit gaussien qui entraine des déformations sur la surface.

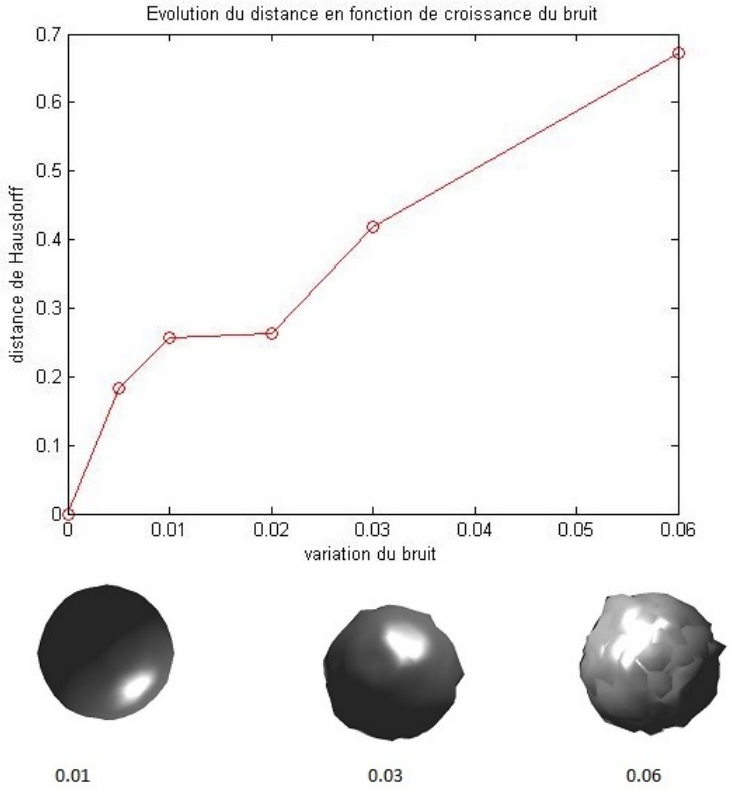
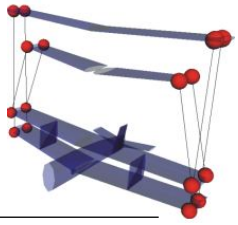


FIGURE 3.7 – Influence du bruit sur le calcul du descripteur

3.3.2 Application à la mise en correspondance point à point

La capacité d'un descripteur de mettre en correspondance les points, est un atout majeur. C'est utilisé dans plusieurs applications telles que les reconnaissances de formes partielles (trouver l'objet auquel appartient une partie 3D)ou bien dans la mise en correspondance de deux objets point à point.



Pour tester la capacité de mettre en correspondance les points, on a choisi des points très similaires topologiquement et visuellement dans différent objets 3D.
A chaque point on va chercher le point le plus proche (au sens distance de Hausdorff). Les résultats sont données par la figure 3.8.

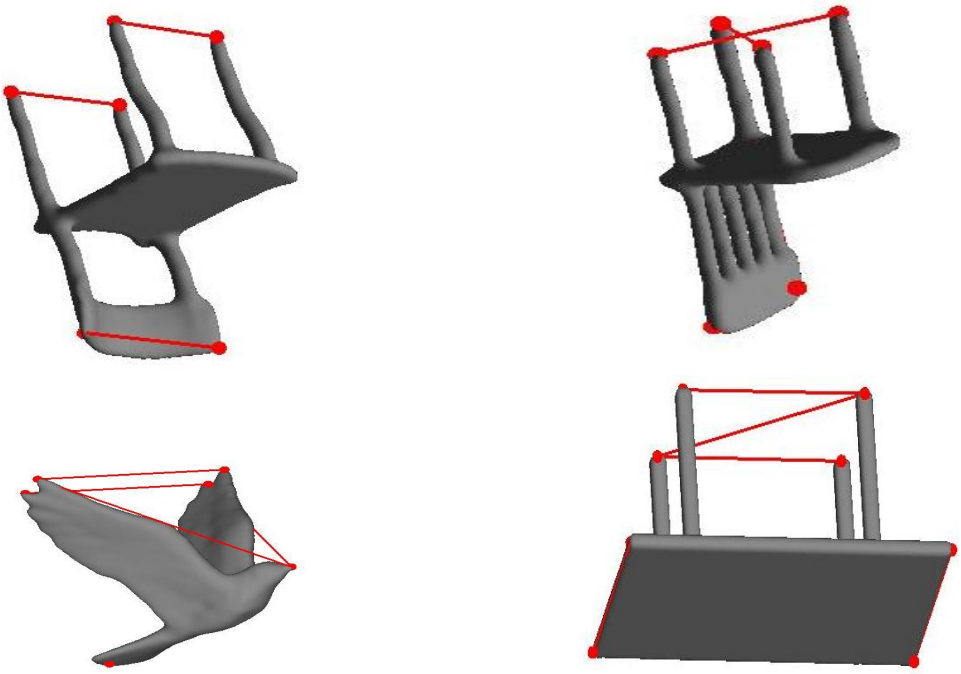


FIGURE 3.8 – Mise en correspondance des points dans un seul objet

Bien que le descripteur ne réussisse pas toujours à avoir les correspondances exactes entre les points, mais le résultat donné reste satisfaisant puisque les mises en correspondance sont en majorité réussis.
Le résultat donné peut être amélioré en mettant un seuil de distance : c'est à dire, on considère un point p(ex. le bec du oiseau), si les distances qui séparent d des autres point est inférieure à ce seuil, on considère que le point n'a pas de ressemblant dans l'objet, le résultat de raffinement est donné par la figure 3.9
Également, nous pouvons envisager de changer la pondération des points dans le descripteur (I(x) qu'on a choisi d'être la courbure gaussienne). Car en réalité le descripteur trouve les points qui se ressemblent au sens courbure.

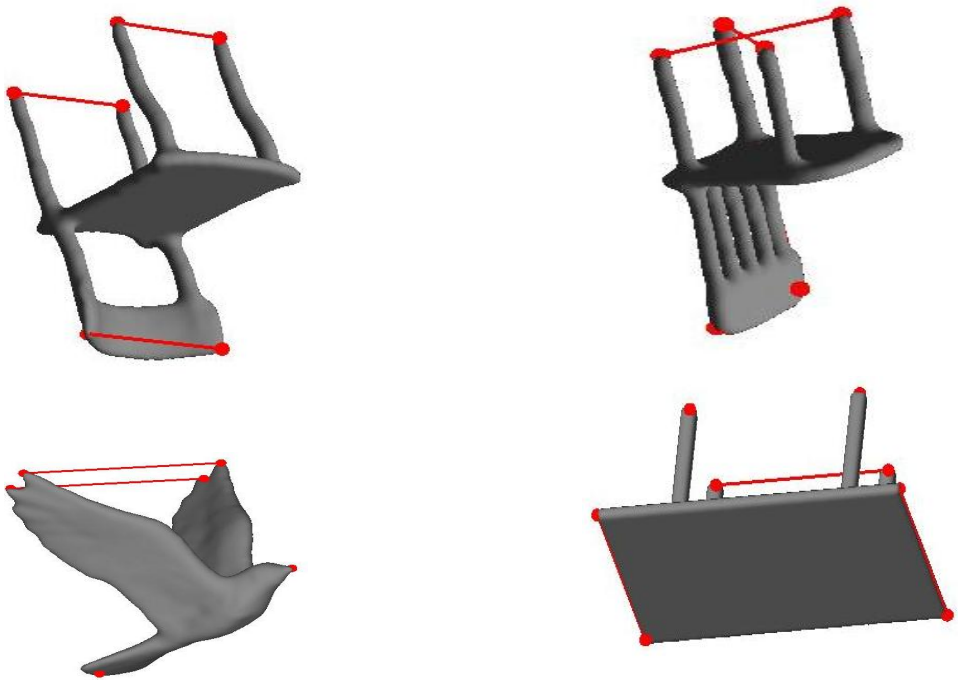


FIGURE 3.9 – Mise en correspondance des points (considérant un seuil)

3.3.3 Base de test et critères d'évaluation

Comme le montre la figure 3.10 nous avons mis en place une plateforme de reconnaissance de forme 3D, ce système permet de choisir l'objet requête, sélectionner la base où se trouve les objets de recherche, puis chercher les objets allant de gauche à droite commençant par les objets les plus proches au sens de distance par rapport au descripteur de l'objet requête.

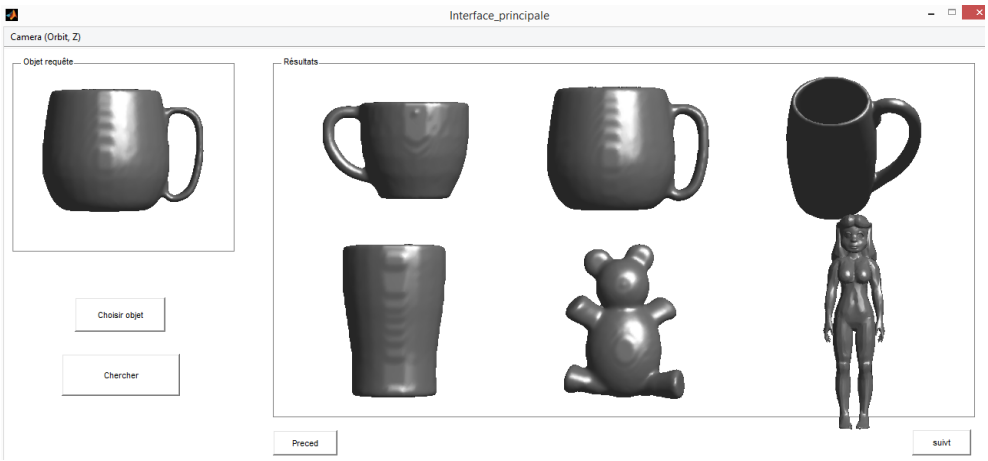


FIGURE 3.10 – Système de reconnaissance de forme : exemple de requete

3.3.3.1 Environnement matériel et logiciel

La réalisation de ce projet a nécessité l'utilisation d'un nombre d'outils et de technologies cités ci-dessous.

Configuration matérielle

Pendant les différentes phases de notre projet, nous disposons d'un PC ayant les caractéristiques suivantes :

- Ordinateur : Asus Notebook X550L
- Processeur : Intel(R) Core(TM) i5-4710U, 3.5 GHz
- Mémoire physique : 6,00 Go
- Système d'exploitation : Windows 8.1

Configuration logicielle

Concernant l'environnement de développement, nous avons eu le choix entre le *"Matlab"* et le *C++*.

Le langage *C++* est populaire et assure la réutilisation parce qu'il est orienté objet.

Cependant, le traitement des images sous cet environnement est très délicat et nécessite plusieurs configurations avant d'entamer l'implémentation. Ce langage a été utilisé pour pouvoir intégrér le code de détéction de points d'interet Harris 3D proposé dans [N2]. Nous avons integré ce code implementé en c++ sous Matlab.

Quant au *"Matlab"*, il offre la simplicité de programmation pour les domaines scientifiques. En effet, notre application fournie est destinée aux travaux de recherche qui sont plus familiarisés avec Matlab.

Outre la détection des points d'intêret, tout travail et expérimentation dans ce projet était avec l'outil Matlab.

3.3.3.2 Base de test

Pour tester le système de reconnaissance de formes implémenté, les tests ont été menés sur un sous ensemble de la base shrech'10 [N1]. Cette dernière est composée de 200 modèles 3D, extraits de la base "MCGill". Nous avons extraits 25 modèles, (5 classes contenant chacune 5 objets). Les classes choisies sont données par la figure 3.11 : 5 modèles : "Teddy", "Human", "Hand", "Table", "Cup".

On notera par **B** la base de test et par $\{C_1...C_n\}$ses classes d'objets similaires.



FIGURE 3.11 – Echantillons de la base de test

3.3.3.3 Evaluation

Nearest Neighbor : Cette métrique met l'accent sur la capacité du système à identifier l'objet le plus similaire à l'objet requête dans la base. C'est une quantité binaire $= 1$ si le premier objet retourné dans le résultat appartient à la même classe que l'objet requête et $= 0$ si non.

$$\begin{aligned} NN(O) &= is_relevant(O) \\ NN(C_i) &= \tfrac{1}{n_i} \textstyle\sum_{j=1}^{ni} NN(O_i^j \\ NN(B) &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} NN(C_j) \end{aligned} \tag{3.3}$$

Pour six objets affichés de la base, le $NN = 0.6$
En comparaison avec les résultats cités dans [13] ce résultat est satisfaisant. Il est comparable aux scores NN retrouvés par les auteurs.

Courbe d'accumulation de correspondances : Cumulativ matching curve : La courbe Cumulative matching curve, est une courbe d'évaluation déjà proposée par les auteurs de l'article [11]. Elle permet de visualiser la pertinence croissante du descripteur selon le nombre d'objets de la base révélés.

La figure 3.12 montre le score cumulé des vrai matching. Pour les k premiers objets retenus d'une requête, on calcule le nombre d'objets appartenant à la même classe. C'est un résultat satisfaisant ce qui correspond à 42% de correspondances correctes pour des requêtes renvoyants uniquement les deux objets les plus similaires.
Plus on augmente le nombre d'objets affichés de la base, plus on augmente la chance d'avoir des objets appartenant à la classe des objets reqêtes. C'est pour cette raison que la courbe soit croissante. Pour 18 objets retournés en resultats le système donne 90% de resultats correctes

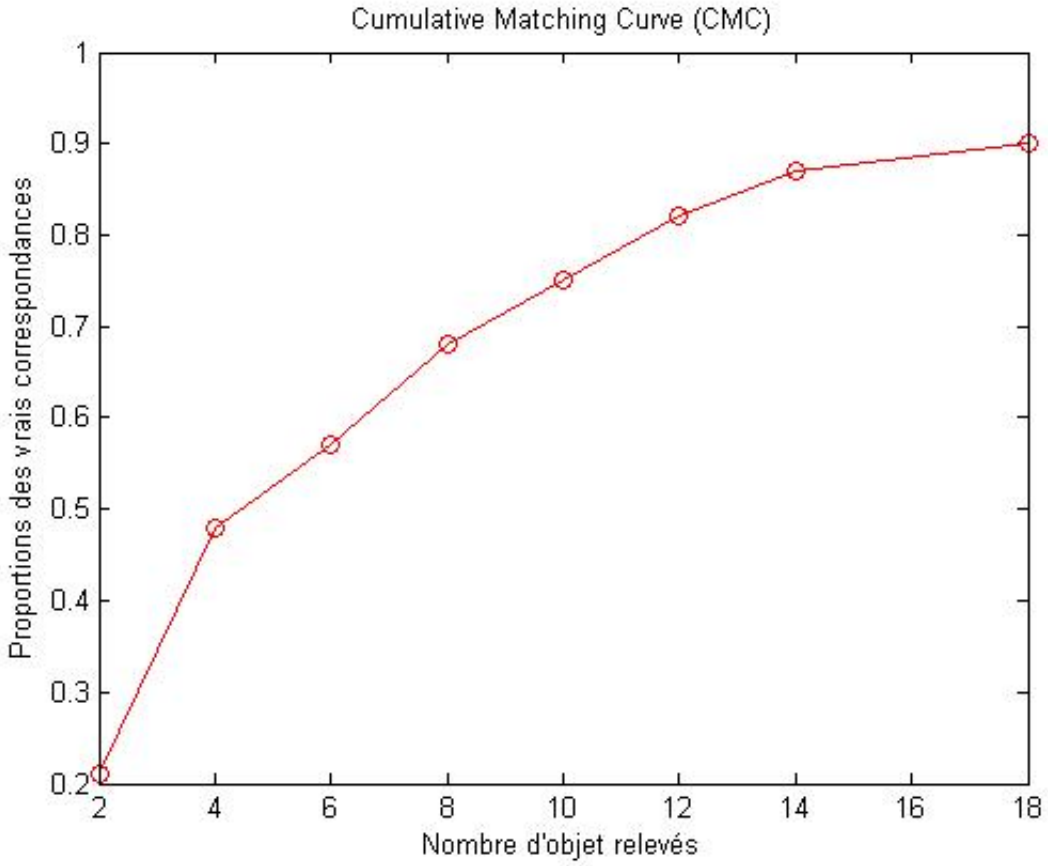


FIGURE 3.12 – Cumulativ matching curve : courbe de correspondances cumulés

Conclusion

A La fin de ce chapitre, nous avons présenté la méthode pour intégrer le descripteur implémenté dans le système d'indexation, par l'integrer dans un système de reconnaissance de formes. Nous avons testé les caractéristiques du descripteur et donner le résultat du moteur de recherche suite à son application à une base d'objets 3D.

Conclusion Générale

Pouvoir identifier la correspondance entre les objets 3D est une tâche s'avère facile pour le système visuel de l'être humain mais difficile pour une machine.
Plusieurs travaux de recherche ont été munis pour simuler cette faculté chez les machines. Ce projet était l'occasion d'étudier quelques algorithmes de mise en place d'un système d'indexation puis l'appliquer pour créer un moteur de recherche d'images 3D.

L'implémentation d'un système d'indexation et de reconnaissance de forme basé sur le contenu, était une tâche non évidente qui doit passer par plusieurs étapes.
Durant ce projet, nous avons commencé par implémenter le descripteur dans une région locale. Puis, pour décrire la forme d'un objet 3D en sa globalité, nous avons passé par la phase de détection de points d'intérêt. Enfin, le descripteur local est calculé en chacun de ces points. Le résultat était un descripteur discriminant caractérisant la forme de l'objet 3D.

Pour tester le descripteur, on a passé par une étape de création d'un toolbox d'évaluation. Cette boîte d'outils nous a permis d'établir quelques changements et transformations sur les objets 3D puis en calculer le descripteur pour étudier la stabilité. Ensuite, nous avons été amené à développer un système de reconnaissance de forme complet testé sur une base construite.

Les systèmes de recherche par le contenu sont utilisés par exemple pour analyser les relevés des cameras de sécurité ou pour les travaux d'intelligence artificielle (comme les robots). Les résultats de travaux de recherches sont de plus en plus denses, et l'ambition de trouver la simulation parfaite du comportement visuel reste encore un but à atteindre.

Le système n'a pas été très bien évalué vu les performances limitées de la machine utilisée. Dans des travaux prochains, nous pouvons étendre les tests et des évaluations plus complètes

sur d'autres bases et d'autres critères. Néanmoins, les résultats obtenus par le descripteur implémenté restent à la hauteur des attentes. Le taux de reconnaissance était très acceptable.

A la fin de ce travail, nous mentionnons que la grille élaborée autour de chaque point d'intérêt représente une paramétrisation de la surface, où on peut refaire toute opération mathématique : ex. Calcul du descripteur de Fourier. Du coup, nous pouvons proposer une autre approche se basant sur ce repère défini localement.

Bibliographie

[1] R.Kimmel and J.A.Sethian. Computing Geodesic Paths on Manifolds. *Proc.National.Academy of Sciences*, 1997.

[2] Serge Belongie, Jitendra Malik, and Jan Puzicha. Shape Matching and Object Recognition Using Shape Contexts. 24(24) :509–522, 2002.

[3] Alexander C Berg. Geometric Blur for Template Matching.

[4] P. J. F. Borg, I., Groenen. *Modern Multidimensional Scaling*. Springer-Verlag New York, 2005.

[5] Alexander M Bronstein, Michael M Bronstein, and R O N Kimmel. Efficient computation of isometry-invariant distances between surfaces. 28(5) :1812–1836, 2006.

[6] Faten Chaieb, Wieme Gadacha, and Faouzi Ghorbel. Indexation d ' objets 3D par spectre de formes géodésiques 3D (SFG3D). pages 279–291, 2014.

[7] Andrea Frome, Daniel Huber, Ravi Kolluri, and B Thomas. Recognizing Objects in Range Data Using Regional Point Descriptors. 1 :1–14.

[8] Xianfeng Gu and Shing-tung Yau. Global Conformal Surface Parameterization. pages 127–138, 2003.

[9] Steven Haker, Sigurd Angenent, Allen Tannenbaum, Ron Kikinis, Guillermo Sapiro, and Michael Halle. Conformal Surface Parameterization for Texture Mapping. 6(2) :1–9, 2000.

[10] Andrew E. Johnson and Martial Hebert. Using spin images for efficient object recognition in cluttered 3D scenes. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 21(5) :433–449, 1999.

[11] Iasonas Kokkinos, Michael M. Bronstein, Roee Litman, and Alex M. Bronstein. Intrinsic shape context descriptors for deformable shapes. *Proceedings of the IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 159–166, 2012.

[12] Marcel Körtgen, G J. Park, Marcin Novotni, and Reinhard Klein. 3D Shape Matching with 3D Shape Contexts. In *The 7th Central European Seminar on Computer Graphics*, 2003.

[13] B Li, a Godil, M Aono, X Bai, and T Furuya. SHREC'12 Track : Generic 3D Shape Retrieval. *...on 3D Object Retrieval*, pages 119–126, 2012.

[14] Krystian Mikolajczyk and Cordelia Schmid. A Performance Evaluation of Local Descriptors. 27(10) :1615–1630, 2005.

[15] Rossignac M Mortara, Rossignac M Mortara, Matematica Applicata, Matematica Applicata, Tecnologie Informatiche, Tecnologie Informatiche, Consiglio Nazionale, and Consiglio Nazionale. Blowing bubbles for the multi-scale analysis and decomposition of triangle-meshes Â´ ,. *Analysis*, pages 1–22, 2003.

[16] Robert Osada, Thomas Funkhouser, Bernard Chazelle, and David Dobkin. Shape Distributions. 21(4) :807–832, 2002.

[17] Eric Paquet and Marc Rioux. Nefertiti : a query by content system for three-dimensional model and image databases management. *Image and Vision Computing*, 17(2) :157–166, February 1999.

[18] Ayet Shaiek. Reconnaissance d 'objets 3D par points d ' interet Ayet Shaiek l' Ecole nationale supérieure des mines de Paris. 2013.

[19] Yonggang Shi, Paul M Thompson, Greig I De Zubicaray, Stephen E Rose, Zhuowen Tu, Ivo Dinov, and Arthur W Toga. Direct mapping of hippocampal surfaces with intrinsic shape context. 37 :792–807, 2007.

[20] Ivan Sipiran and Benjamin Bustos. Harris 3D : A robust extension of the Harris operator for interest point detection on 3D meshes. *Visual Computer*, 27(11) :963–976, 2011.

[21] Amos Tversky. Features of similarity., 1977.

[22] Titus Zaharia, Unité De Projets Artemis, Institut National, Charles Fourier, and Evry Cedex. Indexation de maillages 3D par descripteur de forme Shape-based retrieval of 3D mesh models. *Spectrum*, 2002.

[23] Titus Zaharia and Fj Preteux. 3D-shape-based retrieval within the MPEG-7 framework. *Photonics West ...*, 2001.

Netographie

[N1] http ://www.itl.nist.gov/iad/vug/sharp/contest/2010/NonRigidShapes/index.html -consulté le 30/05/2015

[N2] http ://users.dcc.uchile.cl/ isipiran/harris3D.html-consulté le 20/06/2015